

【国君配置&金工】桥水全天候策略和风险平价模型全解析——大类资产配置量化模型研究系列之三

原创 廖静池配置团队 廖市无双 2023年5月28日 16:39 广东



作者：廖静池、张雪杰

感谢实习生尧廷松、朱惠东、李卓莹对本文的贡献。

导读

本文旨在全面解析桥水全天候策略和风险平价模型的基本原理以及具体实现。首先，详细介绍了桥水全天候策略、风险平价模型的理论基础与构建过程。然后，构建大类资产的风险平价模型策略，同时测试了加杠杆下的效果，初步尝试实现了风险预算模型、主成分因子风险平价模型。最后，分析了风险平价类基金过去长期有效、近期失效的原因以及风险平价模型未来可以改进的方向。

摘要

► **从资产分散化到风险分散化。**相对于传统的资产分散化，风险平价策略通过风险分散化，实现了真正的分散化投资，在2008年金融危机后广泛应用。风险平价模型的核心思想是把投资组合的整体风险分摊到每类资产中去、使得每类资产对投资组合整体风险的贡献相等。

► **桥水基金全天候策略和风险平价模型理论。**首先，介绍了桥水全天候策略的实现思路和历史业绩表现，并使用数据例子进行说明。然后，详细讲解风险平价模型的理论 and 构建过程；简要介绍了衍生出的风险预算模型和因子风险平价模型；举例说明了风险贡献计算和波动率分解，以及证明了特殊情况下风险平价和风险预算达到马科维茨夏普率最优的条件。

► **基于大类资产的风险平价模型构建。**使用六类资产实现了**传统的风险平价模型**：历史回测发现，在2009年-2023年4月，资产风险平价模型年化收益6.42%，最大回撤3.39%，年化波动率2.30%，夏普比率1.63、卡玛比率1.89；2023年以来累计收益3.18%。此外，对加杠杆下的模型效果进行历史回测；初步尝试**基于夏普率平方的风险预算策略**，年化收益7.77%，最大回撤为6.51%，年化波动率3.77%，夏普比率1.35、卡玛比率1.19；初步尝试**基于主成分的因子风险平价模型**，年化收益5.93%，最大回撤为3.25%，年化波动率1.80%，夏普比率1.80、卡玛比率1.83。

► **风险平价基金过去长期有效和近期表现不佳的原因，以及模型未来可以改进的方向。**桥水全天候为代表的风险平价基金的以往优异表现，主要受益于过去四十年全球无风险利率下行和流动性宽松下股债长牛的 Beta；而近期表现不佳是由于新冠期间流动性危机、2022年以来美联储急剧大幅加息抑制通胀。模型实现细节上可以改进方向有：通过改变协方差矩阵的预测方式、改变目标函数的方式、引入基于历史模拟法度量的VaR和ES值来管理组合风险、引入择时观点，通过动态偏离中性基准的方法等。风险平价放弃了对收益的预测，其实是放弃了对大类资产的择时，本质上还是一种类似等权的“躺平”策略，可以作为战略配置的长期基准。但是为了取得较好的投资业绩，以择时为主的战术配置是不可或缺的。

► **风险提示：**黑天鹅事件等可能导致大类资产相关性增加，资产配置组合表现不佳；量化模型基于历史数据构建，而历史规律存在失效风险。

目 录

1. 从资产配置到风险配置.....	3
1.1. 大类资产配置模型体系.....	3
1.2. 从资产分散化到风险分散化.....	4
2. 桥水全天候策略介绍.....	6
2.1. 桥水全天候策略步骤.....	6
2.2. 全天候策略的数据例子.....	7
2.3. 桥水全天候策略历史业绩表现.....	9
3. 风险平价模型理论介绍.....	11
3.1. 风险平价模型实现了真正的分散化投资.....	11
3.2. 风险平价模型构建过程.....	12
3.2.1. 底层资产的选取原则.....	12
3.2.2. 风险度量的选取原则.....	13
3.2.3. 由资产配置比例计算组合风险贡献.....	14
3.2.4. 求解优化问题计算持仓权重.....	16
3.3. 风险平价的衍生：风险预算模型与因子风险平价.....	16
3.3.1. 从风险平价到风险预算.....	16
3.3.2. 从资产风险平价到因子风险平价.....	17
3.4. 风险平价模型的应用举例和性质说明.....	20
3.4.1. 资产组合的风险贡献计算和波动率分解.....	20
3.4.2. 风险平价组合达到马科维茨夏普率最优的条件.....	21
3.4.3. 风险预算组合达到马科维茨夏普率最优的条件.....	22

4. 构建基于大类资产的风险平价模型	23
4.1. 风险平价模型构建	23
4.1.1. 策略回测表现	24
4.1.2. 不同协方差矩阵计算方式对于模型表现的影响	27
4.2. 加杠杆下的风险平价模型	28
4.3. 基于夏普率平方的风险预算策略初探	30
4.4. 基于主成分的因子风险平价策略初探	31
5. 风险平价类基金的业绩表现和原因分析	32
5.1. 国外风险平价类策略表现	32
5.1.1. 过往优异表现得益于过去四十年股债长牛	32
5.1.2. 近期表现不佳是由于新冠期间流动性危机、2022 年以来美 联储急剧大幅加息	33
5.2. 国内风险平价指数	35
5.3. 风险平价策略的一些思考	35
5.3.1. 形而上的模型认知	35
5.3.2. 形而下的模型细节改进	37
6. 总结	38
7. 附录	39
7.1. Black-Litterman 模型的一些思考和补充说明	39
7.2. 其它常用风险度量下的风险贡献计算公式	40
7.3. 风险预算方法与权重预算组合方法对比	41
参考文献	42
风险提示	42

国泰君安量化配置团队专注于资产配置量化模型研究。我们在大类资产配置量化模型研究系列第一篇《[大类资产配置体系简析](#)》中重点梳理了大类资产配置模型理论发展历程以及相关模型的构造方法；第二篇《[手把手教你实现Black-Litterman模型](#)》中，选取较通用的做法来介绍BL模型的基本理论和编程实现^[1]。本篇报告是该系列第三篇报告，详细介绍桥水全天候策略、风险平价/预算模型的基本理论和具体实现步骤、策略表现和优缺点。

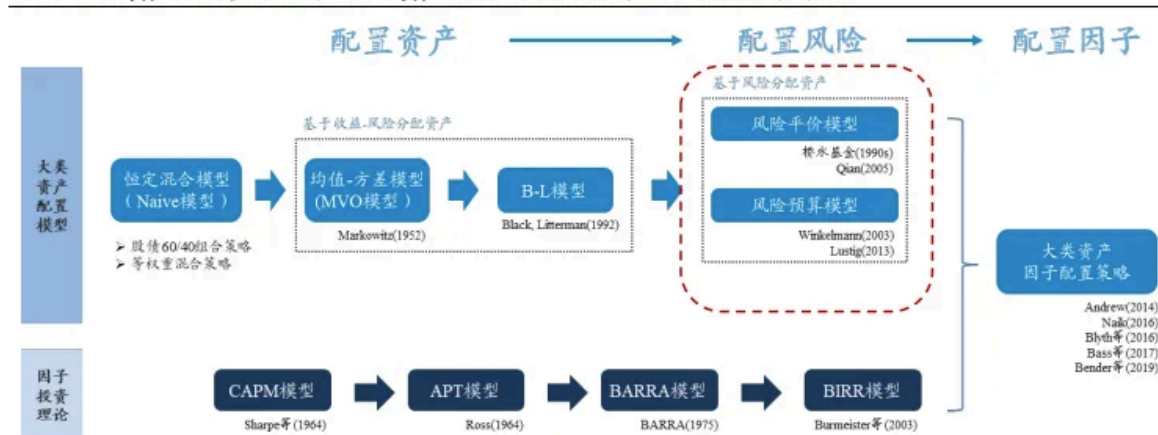
01 从资产配置到风险配置

1.1 大类资产配置模型体系

大类资产配置是一种投资策略，是指基于投资者的风险偏好、投资目标和投资期限等因素，结合主观分析方法和量化配置模型，将投资基金分配到不同的大类资产中（如股票、债券、商品等），以分散投资风险，实现最优的风险收益平衡。**大类资产配置模型理论自开创以来，经历了资产配置、风险配置、因子配置三个阶段，推动着资产配置投资实践不断向前发展。**

我们在大类资产配置量化模型研究系列第一篇《**大类资产配置体系简析**》中重点梳理了大类资产配置模型理论发展历程以及相关模型的构造方法。在第二篇《**手把手教你实现Black-Litterman模型**》中，我们重点介绍了资产配置阶段的相关模型，详细介绍MVO和BL模型的基本原理；选取较通用的做法，使用Python和excel分别实现BL模型。对比了BL模型相对于恒定比例60/40策略、MVO模型，取得了更好地效果。结合国泰君安证券研究所黄燕铭所长的2+1思维、三朵花理论，我们认为BL模型中主观观点的引入是至关重要的，战术配置是不可或缺的，体现了证券研究中的边际思维和超预期思维，从而取得了较好的效果，具体见附录7.1。

图 1：大类资产配置模型主要经历了资产配置、风险配置和因子配置三个阶段



数据来源：国泰君安证券研究，详见系列之一《**大类资产配置体系简析**》。

[1]为了方便投资者理解和掌握BL模型，我们实现了BL模型策略1的excel版本例子，更清晰形象展示了模型的计算过程。

本报告重点介绍第二阶段——风险配置模型，代表模型主要是关注风险分散化的桥水基金全天候策略、钱恩平提出的风险平价模型；此外，初步介绍风险预算模型和因子风险平价模型。

1.2 从资产分散化到风险分散化

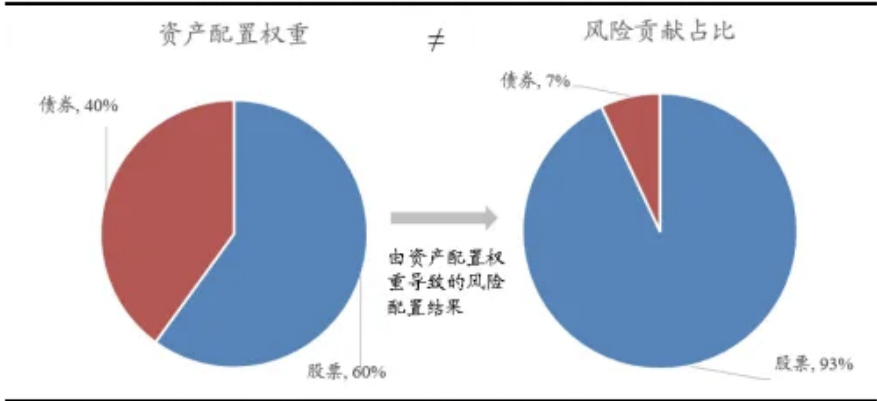
与其在理论方面的成功有所不同，配置资产的这一大类方法在实际应用方面并不尽如人意。对于MVO模型，首先，该类模型的输出结果对于其输入参数有较高的敏感性，且需要投资者给出对不同资产未来收益率的预测值以作为模型输入的一部分，但是投资者对资产未来走势的准确预测往往难以实现，这导致模型输出的理论配置方案与实际上的最优配置方案时常存在较大出入。其次，这一资产配置方法往往会导致仓位分配极端，未能够实现不同底层资产的均衡配置。最后，这一方法只注重不同资产的头寸比例却忽视了投资组合的风险结构，按照这一方法进行配置的资产组合即使仓位均衡也可能面临风险过度集中的问题，从而未能较好地控制其回撤水平与下行风险。BL模型作为MVO模型的改进，虽然克服了传统MVO模型的诸多弊端，但实际应用中仍存在一些缺陷：观点的准确性直接影响模型的效果，观点错误会给组合带来较大风险；模型输入参数较多，个别参数取值没有统一的选取方式，也增加了实际使用难度。实际投资中，传统的大类资产配置模型在2008年金融危机期间面临了较大幅度的回撤，因而受到了业界的广泛质疑。

对此，磐安基金（Pan Agora）的钱恩平博士指出，虽然传统的资产配置模型能实现资产权重的均衡配置，但是由于不同资产的风险程度差异巨大，组合的风险仍然可能是高度集中的，并没有真正体现分散化的理念。钱恩平（2005）在《Risk parity portfolios: Efficient portfolios through true diversification》中，举了一个具体的例子，对以罗素1000指数和雷曼综合债券指数为底层资产所构建出的60/40股债恒定混合策略进行过风险归因。从1983年到2004年罗素1000指数的超额收益年化波动率为15.1%，雷曼综合债券指数的年化波动率为4.6%，两者之间相关性为0.2。

在风险贡献（波动率）上，股票贡献了60/40投资组合方差的93%，债券贡献了方差的剩余7%。具体而言，股票风险贡献为：

$$[(0.6)^2 \times (15.1\%)^2 + 0.2 \times 0.6 \times 0.4 \times 15.1\% \times 4.6\%]/(9.6\%)^2 = 0.93.$$

图 2：60/40 股债恒定混合策略没有实现真正的风险分散化



数据来源：钱恩平（2005），国泰君安证券研究

在损失贡献上，对于亏损高于2%的情形，股票亏损的平均贡献为96%，债券亏损的平均贡献为4.4%。对于亏损超过3%或4%的情形，股票亏损的贡献超过100%。

表 1：各底层资产对 60/40 股债恒定混合策略的平均损失贡献

损失程度	股票	债券	损失发生次数
2%	95.6%	4.4%	44
3%	100.1%	-0.1%	25
4%	101.9%	-1.9%	14

数据来源：钱恩平（2005），国泰君安证券研究

从对股债60/40组合的风险构成可以看出，组合整体风险有93%是由股票贡献的，仅7%是由债券贡献的，因此一旦股票出现大跌，看似均衡配置的组合便也会回撤较大。钱恩平的文章使众多投资者意识到仅仅注重头寸比例而忽视风险结构的资产配置方法并不能真正的分散风险，加之风险平价类策略在2008年金融危机期间优秀表现，投资者于是开始逐渐把目光从以往的资产配置转向了风险配置。相对于传统的资产分散化，风险平价策略通过风险分散化，实现了真正的分散化投资。

图 3：桥水基金全天候策略在 2008 年金融危机期间的表现



数据来源：Dalio（2011），国泰君安证券研究。

02 桥水全天候策略介绍

从投资实践上看，早在钱恩平（2005）的报告发布之前，桥水基金（Bridgewater）便于1996年提出了全天候策略（All Weather Strategy），率先开始践行风险配置的投资

方法，因此这一策略也时常被视为是风险平价（Risk Parity）模型的雏形。与此同时，桥水基金指出了灵活运用杠杆在风险平价策略中的作用。通过杠杆，投资者可以获得满足一定收益目标、风险分散更加有效的投资组合。

2.1 桥水全天候策略步骤

桥水全天候策略的目标是穿越经济周期，希望构建一个在经济周期的不同阶段都能获得稳定Bata收益的策略。首先，依据经济增长指标、通胀指标的实际值与市场预期值之间的大小关系划分了四种宏观经济状态；其次，在不同宏观经济状态下配置不同的优势资产；然后，通过杠杆机制调整不同资产的风险收益特征至尽可能接近；最后，将风险权重等量配置给四种宏观经济状态下的子资产组合，在每种子资产组合中又将风险权重等量配置给组合中的每种资产，从而得到每种资产的最终风险权重及相对应的最终配置比例。

第一步是基本假设：桥水的全天候模型假设驱动资产价格最为重要的经济因素是经济增长、通胀。资产价格变动是由于两个因素的超预期变化。为了构建全天候策略，桥水基金首先依据经济增长指标、通胀指标的实际值与市场预期值之间的大小关系划分了四种宏观经济状态，在不同宏观经济状态下配置不同的优势资产。具体而言，**桥水基金根据宏观经济状态将宏观情景分为经济增长超预期、经济增长低于预期、通胀超预期和通胀低于预期。**

第二步，全天候策略需找出不同宏观状态下表现较好的各个大类资产。根据19世纪20年代以来各类资产的历史表现和学界的相关金融理论，桥水发现在不同的宏观经济状态下，各个大类资产走势有如下规律：

- 1) 经济增长超预期：股票、商品、公司债券以及发展中市场信用债表现出色。
- 2) 经济增长低于预期：名义债券、抗通胀债券表现出色。
- 3) 通胀超预期：抗通胀债券、商品、发展中市场信用债表现出色。
- 4) 通胀低于预期：股票和名义债券表现出色。

每一种宏观经济状态下，都有资产由于经济因素的超预期变化而表现较好。

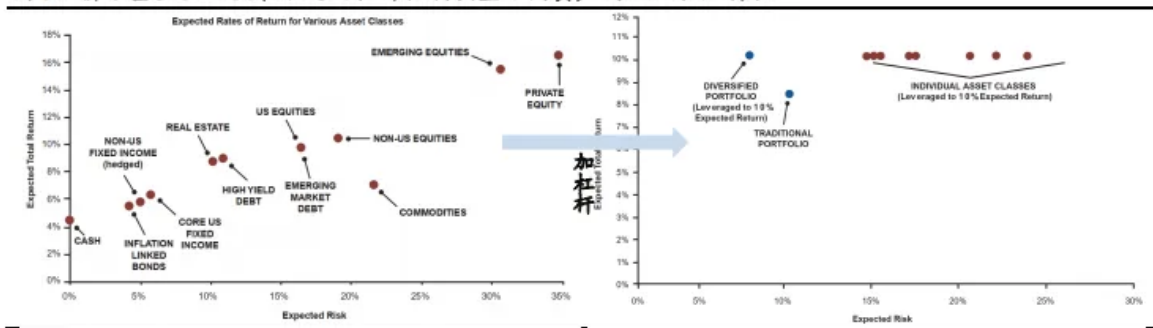
图 4：桥水基金全天候策略将风险平均配置到四种宏观经济状态中

		经济增长	通货膨胀
市场预期	上升	25%的风险 股票 大宗商品 新兴市场债 公司信用债	25%的风险 通胀保护债券 大宗商品 新兴市场债
	下降	25%的风险 名义债券 通胀保护债券	25%的风险 股票 名义债券

数据来源：Bridgewater，国泰君安证券研究

然后，桥水基金全天候策略通过杠杆机制调整不同资产的风险收益特征。经过杠杆机制的调整，不同资产的风险收益特征变得尽可能接近。在不考虑杠杆的情况下，倘若投资者的预期收益为10%时，则投资者会给右上角的数目较少的资产施加更高的权重；在考虑杠杆的情况下，投资者可以把每一类资产的预期收益设定到10%的水平。具体如下图所示。这使得投资者可以更加均衡的配置更多的资产，从而使得投资组合更加分散，获得比不加杠杆时更高的风险调整后收益。

图 5：桥水基金全天候策略通过杠杆机制调整不同资产的风险收益特征



数据来源：Bridgewater (2005)，国泰君安证券研究

最后，桥水基金将风险权重等量配置给四种宏观经济状态下的子资产组合，在每种子资产组合中又将风险权重等量配置给组合中的每种资产，从而得到每种资产的最终风险权重及相对应的最终配置比例。

2.2 全天候策略的数据例子

下面，我们将以具体数据例子说明如何构建桥水的全天候策略。这里假设各个大类资产之间相关性为0。假设有六个资产：TIPS、美国长期国债、标普500指数、商品、新兴市场信用债券和美国公司信用债券，这六个资产的波动率分别为8%、5%、16%、12%、10%和9%。

首先，我们以美国长期国债为基准，计算各大类资产的调整系数。调整系数表示同波动率水平（5%）下各资产的应持市值比例。例如，TIPS的调整系数为 $0.63 = 5\% / 8\%$ ，即表示投资1美金的TIPS的波动率大约相当于用0.63美金购买美国国债的波动率。

然后，对不同的宏观经济状态，使用六个资产中构建子投资组合。对每个子投资组合，我们要求不同时期的子投资组合的风险贡献保持一致。同时，我们也要求各个资产对子投资组合的风险贡献相同。因此，我们需要根据调整系数对各个资产“分配”风险。具体而言，对于经济上行时期，经济上行时期对应子组合的风险水平贡献比例应为1/4；对于其子组合内部，标普500、商品、新兴市场信用债、美国公司信用债4个资产的风险贡献比例均应为 $1/4 \times 1/4 = 1/16$ 。那么，对应到其资产权重，其各个资产的权重应为其对应的风险贡献比例乘以其调整系数，进而得到各个宏观经济状态下，各个资产的配置权重。

以经济上行状态为例，计算资产权重和风险贡献：

- ▶ 对于标普500，调整系数 $0.31 = 5\% / 16\%$ ，配置权重为 $1/16 \times 0.31 = 1.95\%$ ，其风险贡献为 $1.95\% \times 16\% = 0.3125\%$ 。
- ▶ 商品的调整系数 $0.42 = 5\% / 12\%$ ，配置权重为 $1/16 \times 0.42 = 2.60\%$ ，其风险贡献为 $2.60\% \times 12\% = 0.3125\%$ ；
- ▶ 同理，可以计算新兴市场信用债和美国公司信用债的权重为3.13%和3.47%，风险贡献均为0.3125%。
- ▶ 经济上行状态四个资产的总风险贡献为1.25%，各占组合风险5%的1/4。
- ▶ 其他三个状态下资产权重的计算方式相同。具体见下表2和表3。

在计算出各个资产在各个时期的配置权重后，我们计算在全天候策略的最终持仓权重。我们首先把各个资产在各个宏观经济状态下的配置比例进行求和，得到初步权重。这里的初步权重实际上指的是在一个美国长期国债波动率水平(5%)下的各个资产的全天候配置策略。此时，各个资产的权重之和小于1，我们对其进行归一化处理，可以得到各个资产的最终权重。

表 2: 不加杠杆条件下, 桥水全天候策略各状态下资产权重

资产类别	波动率	调整系数	经济增长超预期	经济增长低于预期	通胀上行	通胀下行	初步权重	最终权重
TIPS	8.0%	0.63		5.21%	7.81%		13.02%	22.34%
美国国债	5.0%	1.00		8.33%		12.50%	20.83%	35.74%
标普 500	16.0%	0.31	1.95%			3.91%	5.86%	10.05%
商品	12.0%	0.42	2.60%		5.21%		7.81%	13.40%
新兴市场信用债	10.0%	0.50	3.13%	4.17%			7.29%	12.51%
美国公司信用债	9.0%	0.56	3.47%				3.47%	5.96%
资产权重合计			11.15%	17.71%	13.02%	16.41%	58.29%	100%

数据来源: 国泰君安证券研究

表 3: 不加杠杆条件下, 桥水全天候策略中各资产的风险贡献 (波动率)

资产类别	波动率	经济上行	经济下行	通胀上行	通胀下行	单资产的总风险贡献
TIPS	8.0%		0.4167%	0.6250%		1.0417%
美国国债	5.0%		0.4167%		0.6250%	1.0417%
标普 500	16.0%	0.3125%			0.6250%	0.9375%
商品	12.0%	0.3125%		0.6250%		0.9375%
新兴市场信用债	10.0%	0.3125%	0.4167%			0.7292%
美国公司信用债	9.0%	0.3125%				0.3125%
各状态总风险贡献		1.25%	1.25%	1.25%	1.25%	5.00%

数据来源: 国泰君安证券研究。假设相关系数为 0, 风险贡献=资产权重×波动率。

同样的, 我们可以通过对杠杆的运用, 使得各资产的波动率均等。将各资产加杠杆后波动率调整至标准 500 的 16% 水平, 在此种情形下, 原先波动率较高的商品、股票的权重会随之大幅上升。具体见下表。

表 4: 加入杠杆条件下, 桥水全天候策略各状态下资产权重

资产类别	波动率	调整系数	经济上行	经济下行	通胀上行	通胀下行	初步权重	最终权重
TIPS	16.0%	1.00		8.33%	12.50%		20.83%	20.83%
美国国债	16.0%	1.00		8.33%		12.50%	20.83%	20.83%
标普 500	16.0%	1.00	6.25%			12.50%	18.75%	18.75%
商品	16.0%	1.00	6.25%		12.50%		18.75%	18.75%
新兴市场信用债	16.0%	1.00	6.25%	8.33%			14.58%	14.58%
美国公司信用债	16.0%	1.00	6.25%				6.25%	6.25%
资产权重合计			25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	100%	100%

数据来源: 国泰君安证券研究。假设相关系数为 0, 风险贡献=资产权重×波动率。

表 5: 加入杠杆条件下, 桥水全天候策略中各资产的风险贡献 (波动率)

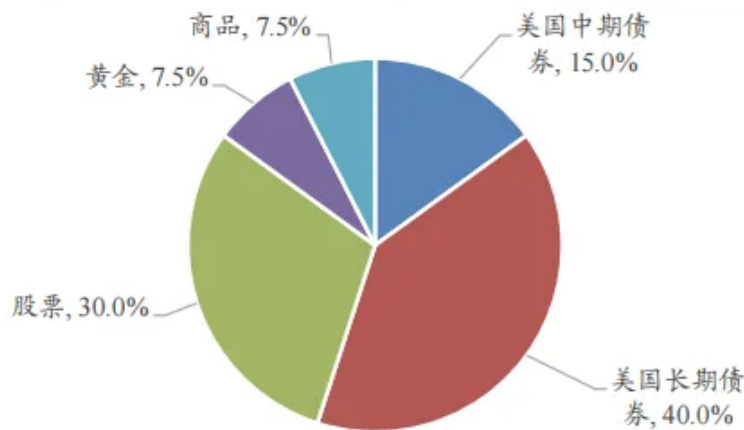
资产类别	波动率	经济上行	经济下行	通胀上行	通胀下行	单资产的总风险贡献
TIPS	16.0%		1.3333%	2.00%		3.3333%
美国国债	16.0%		1.3333%		2.00%	3.3333%
标普 500	16.0%	1.00%			2.00%	3.00%
商品	16.0%	1.00%		2.00%		3.00%
新兴市场信用债	16.0%	1.00%	1.3333%			2.3333%
美国公司信用债	16.0%	1.00%				1.00%
各状态总风险贡献		4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	16.0%

数据来源: 国泰君安证券研究。假设相关系数为 0, 风险贡献=资产权重×波动率。

2.3 桥水全天候策略历史业绩表现

在实际运用中, 桥水全天候策略的真实配置比例难以获得, 但在由 Tony Robbins 撰写的《Money Master The Game》对全天候策略资产配置比例进行了如下描述: 美国中期债券 15%、美国长期债券 40%、股票 30%、黄金 7.5%、商品 7.5%。

图 6: Tony Robbins (2014) 书中所述桥水全天候策略资产配置比例



数据来源: Tony Robbins(2014), 国泰君安证券研究

桥水全天候策略下更加平衡的投资组合可以比传统的资产配置模型获得显著更高收益风险比。桥水在《Risk Parity Is About Balance》(2011)中指出, 根据 1970-2011 年的历史数据, 在目标收益一致的前提下, 全天候模型下更加均衡的投资组合的波动率为 4.5%, 而同一时期全球股票指数的波动率为 15.2%, 这使得全天候模型下投资组合的波动率不到全球股票指数波动率的 1/3。

图 7: 相同收益下的桥水全天候策略的波动率只有全股的三分之一 (1970-2011 年)



数据来源: Bridgewater (2011), 国泰君安证券研究。时间区间 1970 年-2011 年。

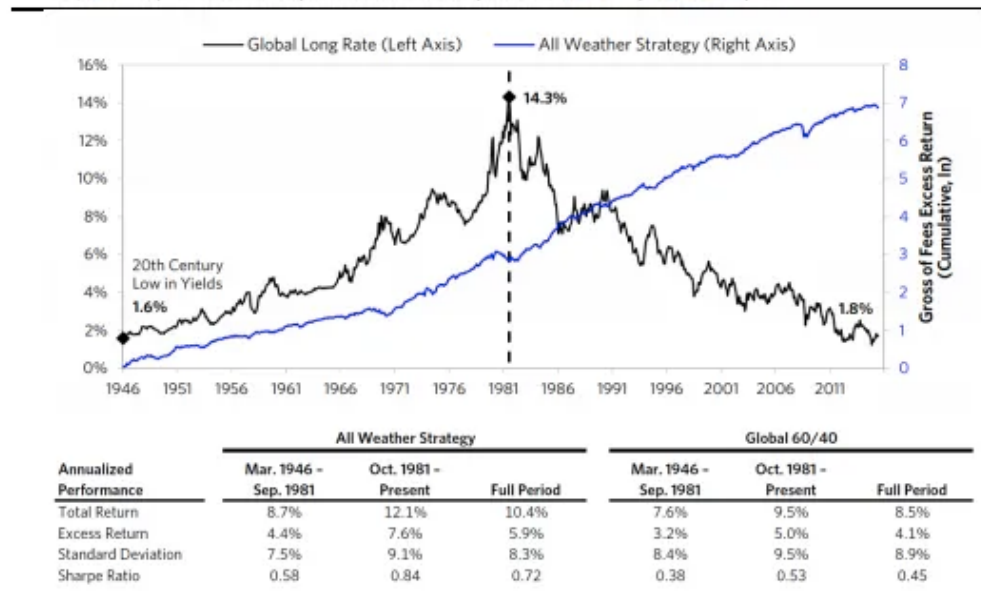
图 8: 桥水全天候策略的回撤幅度更小, 回撤时间更短 (1970-2011)



数据来源: Bridgewater (2011), 国泰君安证券研究。时间区间 1970 年-2011 年。

另外, 我们在达里奥(2015)的《桥水每日观察》中还可以看到全天候策略在更长区间内的历史回测效果。该策略在利率上行的1946-1981年, 相比60/40策略平均每年有1.1%的超额收益, 在1981-2015年, 平均每年有2.6%的超额收益。

图 9：桥水全天候策略历史回测表现（1946 年-2015 年）



数据来源：Dalio（2015），国泰君安证券研究。

在全天候策略已平稳运行数年之后的2005 年，钱恩平首次正式提出了风险平价的概念，提出各类资产在组合中风险贡献相等的思想，由此揭开了全天候策略背后的核心思想。而在2008年金融危机期间全球资产价格大幅下跌的背景下，全天候策略仍能取得显著正收益的优异表现使得风险平价策略此后得到广泛运用，许多投资公司陆续向客户提供风险平价基金。

03 风险平价模型理论介绍

3.1 风险平价模型实现了真正的分散化投资

传统的风险平价策略主要是对于资产的风险进行均衡配置，目的是各类资产在组合中风险贡献相等。钱恩平（2005年）指出风险平价投资组合是一个有效的贝塔投资组合家族，在包括股票、债券和大宗商品在内的资产类别中平均分配市场风险。风险平价投资组合的投资方法不同于传统的资产配置；它提供了真正的多元化，限制了单个组成部分的风险对整体投资组合的影响。使用这种方法，风险平价投资组合有望在给定的目标风险水平下产生更高的回报。此外，风险平价投资组合可以与更多Alpha来源相结合，以实现更高的回报目标。

钱恩平（2012、2016年）在论文和著作中指出，风险平价的关键词是风险。风险平价组合至少必须在对投资组合回报有重大影响的风险上进行平衡分配。传统的资产风险平价策略对股票、债券和大宗商品在内的资产类别进行风险均衡配置，会使组合的风险源头集中于某类风险敞口，不是严格意义上的风险平价策略。影响资产价格的关键风险因素是经济增长风险和通货膨胀风险。在资产类别空间有三个主要的风险溢价，分别是股权风险溢价、利率风险溢价、通货膨胀风险溢价。风险平价组合应该对这三个风险溢价保持均衡敞口或仓位。一般而言，可以认为传统的股票、债券、商品三类资产，分别暴露于股权、利率、通胀风险。实际应用中，将资产类别分类和分解到正确的风险溢价类别至关重要。最理想的风险平价组合是对大类资产背后的宏观风险进行均衡配置。所以，风险平价模型的核心是组合各种宏观风险的分散化和均衡配置。基于宏观因子的风险平价模型可以实现更好的分散化投资。

3.2 风险平价模型构建过程

风险平价模型是传统的均值-方差模型的改进，其核心思想是把投资组合的整体风险分摊到每类资产（因子）中去、使得每类资产（因子）对投资组合整体风险的贡献相等。该模型从各资产（因子）的预期波动率及预期相关性出发，计算得到初始资产配置权重下各资产（因子）对投资组合的风险贡献，然后对各资产（因子）实际风险贡献与预期风险贡献间的偏离度进行优化，从而得到最终资产配置权重。

我们下面以大类资产作为配置对象，介绍风险平价模型的构建过程。基于宏观因子的风险平价模型过程是类似的。风险平价模型的输入参数较为简单，仅要求投资者确定以下数据：

- 1) 资产收益率的协方差矩阵 Σ 。资产收益率的协方差矩阵包含了投资者对各资产风险程度及资产间相关性的判断。可以通过对各资产历史收益率序列统计得到，也可以通过其它方式估计得到。
- 2) 投资组合的约束条件。常用的约束条件有卖空限制、杠杆率限制和单资产比例限制等。

风险平价模型的构建过程主要分为三步：第一步，选择合适的底层资产；第二步，计算资产对组合的风险贡献；第三步，求解优化问题计算持仓权重。

3.2.1 资产的选取原则

根据吴鹏（2018），底层资产的选择主要遵循三个原则：有效性、分散性和流动性。理论上，选择相关性较低、流动性较好、所属资产类别相对丰富的一组资产作为底层资产有助于风险平价模型取得较好的配置效果。

有效性指的是底层资产的经济属性和风险溢价来源。例如，股票、债券这些大类资产是资本市场的工具，经济属性不言而喻，其风险溢价在理论方面具有可靠基础、在实证方面得到充分检验，长期回报可期。

分散性指的是底层资产所覆盖的风险溢价来源与资产类别数量，同时也包括底层资产间的相关性。底层资产所覆盖的风险溢价来源与资产类别越丰富，底层资产间的相关性越低，投资组合的分散化程度就越高，而资产配置多元化与分散化被Markowitz称作是“投资中唯一的免费午餐”。

流动性指的是投资工具的交易成本和变现能力。对于不同投资者来说，他们对于流动性的要求有所不同。流动性要求较低的投资者可以参与股权投资与其它另类投资以获取流动性溢价，而流动性要求较高的投资者则主要关注公开市场投资。不同投资者对于流动性的考虑角度也不同。有的投资者重视显性交易成本，主要包括交易佣金与税费；有的投资者则更重视持有成本，主要指的是基金管理费；还有的投资者重视资产在极端情形下的变现能力，主要包括冲击成本与价差成本。

3.2.2 风险度量的选取原则

Artzne等（1999）认为资产组合的风险度量 $R(w)$ 应当满足以下性质：

1) 次可加性

$$R(w_1 + w_2) \leq R(w_1) + R(w_2)$$

该性质表明两个投资组合的总风险应当小于两个投资组合的风险分别相加。换言之，多样化不会增加投资组合的整体风险。

2) 齐次性

$$\text{if } \lambda \geq 0, \text{ then } R(\lambda w) = \lambda R(w)$$

该性质表明对投资组合整体加杠杆或去杠杆，投资组合的风险度量将以同一幅度增加或减少。

3) 单调性

$$\text{if } r(w_1) < r(w_2), \text{ then } R(w_1) \geq R(w_2)$$

该性质表明若在任何情景下，总有 w_1 权重分配下投资组合的收益小于 w_2 权重分配下投资组合的收益，则 w_1 权重分配下的投资组合风险度量不低于 w_2 权重分配下的投资组合风险度量。

4) 平移不变性

$$\text{if } c \in \mathbb{R}, \text{ then } R(w_1 + c) = R(w_1) - c$$

该性质表明，在投资组合中加入现金头寸后，风险度量应当下降。

以下四种风险度量方式在实操过程中较为常用：

1) 投资组合的波动率：

$$R(w) = \sigma(w)$$

2) 基于标准差的风险度量：

$$R(w) = -\mu(w) + c \cdot \sigma(w)$$

3) 风险价值：

$$R(w) = \text{VaR}_\alpha(w)$$

$$\text{Prob}(r(w) \geq -\text{VaR}_\alpha(w)) = \alpha$$

值得一提的是，在收益率满足标准正态分布的情况下，有：

$$\text{VaR}_\alpha(w) = -(\mu(w) + \phi^{-1}(1 - \alpha) \cdot \sigma(w))$$

此时，风险价值等价于 $c = -\phi^{-1}(1 - \alpha) = \phi^{-1}(\alpha)$ 时的基于标准差的风险度量。其中， $\phi^{-1}(x)$ 表示标准正态分布的 x 分位点。

4) 期望亏空：

$$R(w) = \text{ES}_\alpha(w) = \frac{1}{1 - \alpha} \int_\alpha^1 \text{VaR}_u(w) du$$

其实际意义是，在 α 及高于 α 水平时的风险价值的平均值，即预期损失。

在传统的风险平价模型构建过程中，一般选择以投资组合的波动率作为风险度量。因为其它三种风险度量方式均依赖于资产收益率的预测，而风险平价模型又不要求投资者给出收益率预期。在本报告中，我们也使用了投资组合波动率作为风险度量来进行后续理论推导与回测检验。

3.2.3 由资产配置比例计算组合风险贡献

下面计算各资产的风险贡献。我们以波动率作为风险度量，进行说明。借鉴Roncalli (2014) 书中的例子，先以两资产进行介绍：

当资产数量等于2时，我们可将以标准差衡量的组合风险写作如下形式：

$$R(w) = \sqrt{w_1^2 \sigma_1^2 + 2w_1 w_2 \rho \sigma_1 \sigma_2 + w_2^2 \sigma_2^2}$$

于是，第一种资产的**边际风险**（Margin Risk Contribution, MRC）为：

$$\begin{aligned} MRC_1 &= \frac{\partial R(w)}{\partial w_1} = \frac{2w_1 \sigma_1^2 + 2w_2 \rho \sigma_1 \sigma_2}{2\sqrt{w_1^2 \sigma_1^2 + 2w_1 w_2 \rho \sigma_1 \sigma_2 + w_2^2 \sigma_2^2}} \\ &= \frac{w_1 \sigma_1^2 + w_2 \rho \sigma_1 \sigma_2}{\sqrt{w_1^2 \sigma_1^2 + 2w_1 w_2 \rho \sigma_1 \sigma_2 + w_2^2 \sigma_2^2}} \\ &= \frac{cov(r_1, r(w))}{std(r(w))} \end{aligned}$$

可以推出第一种资产的**风险贡献度**（Total Risk Contribution, TRC）为：

$$\begin{aligned} TRC_1 &= w_1 \frac{\partial R(w)}{\partial w_1} = w_1 \frac{w_1 \sigma_1^2 + w_2 \rho \sigma_1 \sigma_2}{\sqrt{w_1^2 \sigma_1^2 + 2w_1 w_2 \rho \sigma_1 \sigma_2 + w_2^2 \sigma_2^2}} \\ &= \frac{w_1^2 \sigma_1^2 + w_1 w_2 \rho \sigma_1 \sigma_2}{\sqrt{w_1^2 \sigma_1^2 + 2w_1 w_2 \rho \sigma_1 \sigma_2 + w_2^2 \sigma_2^2}} \end{aligned}$$

可以证明，两种资产的风险贡献度之和等于投资组合的波动率：

$$\begin{aligned} TRC_1 + TRC_2 &= \frac{w_1^2 \sigma_1^2 + w_1 w_2 \rho \sigma_1 \sigma_2}{\sqrt{w_1^2 \sigma_1^2 + 2w_1 w_2 \rho \sigma_1 \sigma_2 + w_2^2 \sigma_2^2}} + \\ &\quad \frac{w_1^2 \sigma_1^2 + w_1 w_2 \rho \sigma_1 \sigma_2}{\sqrt{w_1^2 \sigma_1^2 + 2w_1 w_2 \rho \sigma_1 \sigma_2 + w_2^2 \sigma_2^2}} \\ &= \frac{w_1^2 \sigma_1^2 + 2w_1 w_2 \rho \sigma_1 \sigma_2 + w_2^2 \sigma_2^2}{\sqrt{w_1^2 \sigma_1^2 + 2w_1 w_2 \rho \sigma_1 \sigma_2 + w_2^2 \sigma_2^2}} \\ &= \sqrt{w_1^2 \sigma_1^2 + 2w_1 w_2 \rho \sigma_1 \sigma_2 + w_2^2 \sigma_2^2} \\ &= R(w) \end{aligned}$$

其中，资产1的风险贡献占比为：

$$\begin{aligned} \frac{TRC_1}{R(w)} &= \frac{w_1^2 \sigma_1^2 + w_1 w_2 \rho \sigma_1 \sigma_2}{\sqrt{w_1^2 \sigma_1^2 + 2w_1 w_2 \rho \sigma_1 \sigma_2 + w_2^2 \sigma_2^2}} / \sqrt{w_1^2 \sigma_1^2 + 2w_1 w_2 \rho \sigma_1 \sigma_2 + w_2^2 \sigma_2^2} \\ &= \frac{w_1^2 \sigma_1^2 + w_1 w_2 \rho \sigma_1 \sigma_2}{w_1^2 \sigma_1^2 + 2w_1 w_2 \rho \sigma_1 \sigma_2 + w_2^2 \sigma_2^2} = \frac{w_1^2 \sigma_1^2 + w_1 w_2 \rho \sigma_1 \sigma_2}{R^2(w)} \end{aligned}$$

特别的，对于两资产，根据 $TRC_1 = TRC_2$ ，始终有 $w_1^2 \sigma_1^2 = w_2^2 \sigma_2^2$ ，即：

$$\frac{w_1}{w_2} = \frac{1/\sigma_1}{1/\sigma_2}$$

上述结论可以推广到资产数量大于2的情况，风险贡献的计算步骤如下。

首先，根据如下公式计算出给定资产权重下的投资组合整体风险即波动率：

$$R(w) = \sqrt{w^T \Sigma w} = \sqrt{\sum_i \sum_j \rho_{i,j} w_i w_j \sigma_i \sigma_j}$$

然后，将 $R(w)$ 对 w 求导，得到各资产对投资组合的边际风险贡献：

$$MRC = \frac{\partial R(w)}{\partial w} = \frac{1}{2} (w^T \Sigma w)^{-1/2} (2 \Sigma w) = \frac{\Sigma w}{\sqrt{w^T \Sigma w}}$$

再将各资产的边际风险贡献与资产权重相乘，则第 i 种资产对投资组合的风险贡献为：

$$TRC_i = w_i \cdot \frac{(\Sigma w)_i}{\sqrt{w^T \Sigma w}} \quad (13)$$

最后，各资产对投资组合的总风险贡献为：

$$\begin{aligned} TRC &= \sum_{i=1}^n TRC_i = \sum_{i=1}^n w_i \cdot \frac{(\Sigma w)_i}{\sqrt{w^T \Sigma w}} \\ &= w^T \frac{\Sigma w}{\sqrt{w^T \Sigma w}} = \sqrt{w^T \Sigma w} \\ &= R(w) \end{aligned} \quad (14)$$

其中：

$R(w)$	给定资产权重下的投资组合整体风险
w	投资组合中每个资产的权重
Σ	各个资产间的协方差矩阵
$\rho_{i,j}$	资产 i 与资产 j 收益率的相关系数
σ_i	资产 i 收益率的标准差
MRC	各资产对投资组合的边际风险贡献
TRC	各资产对投资组合的总风险贡献

经过上述流程，我们将投资组合的整体风险完全拆分为各资产对投资组合的风险贡献。各资产对投资组合的风险贡献之和等于投资组合的整体风险，即投资组合风险具有完全配置属性。其它常用风险度量下的风险贡献计算公式见附录 7.2。

另外，类似两资产，如果对于所有 i 和 j ，都满足相关系数 $\rho_{i,j} = 0$ ，根据 $TRC_i = TRC_j$ ，也可以推导出：

$$\frac{w_i}{w_j} = \frac{1/\sigma_i}{1/\sigma_j}$$

3.2.4 求解优化问题计算持仓权重

在得到各资产对投资组合风险贡献与资产权重的函数关系后，我们可以通过如下形式的优化问题求解风险平价条件下的资产权重：

$$\begin{aligned} \min_w & \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \left(TRC_i(w) - TRC_j(w) \right)^2 \\ s.t. & \sum w_i = 1, 0 \leq w_i \leq 1 \end{aligned}$$

在实际操作中，为了保证解的稳定性，我们借鉴 Roncalli (2013) 的做法，将上述问题转化为一个等价的凸优化问题进行求解：

$$\min_x R(x)$$

$$s. t. \begin{cases} \sum_{i=1}^n \frac{1}{n} \ln(x_i) \geq c \\ x_i > 0 \end{cases}$$

其中， c 应当满足 $c < \sum_{i=1}^n \frac{1}{n} \ln(\frac{1}{n})$ 且 $\sum_{i=1}^n \frac{1}{n} \ln(x_i) = c$ 。实际持仓权重

由优化结果通过如下方式转换得到： $w_i = x_i / \text{sum}(x_i)$ 。

除此之外，我们还会根据实际情况对施加额外限制，如换手率、单资产比例上限等。

3.3 风险平价的衍生：风险预算模型与因子风险平价

3.3.1 从风险平价到风险预算

风险平价模型配置的组合难以达到马科维茨夏普率最优。在资产的收益率相互独立且夏普比率一致时，风险平价模型将实现资产的有效配置（具体证明见3.4.2）。然而在现实环境中，由于上述前提条件并未完全得到满足，严格按照风险平价方式进行资产配置的理論支持有所减弱。在此情况下，有投资者提出可以依旧按照风险配置的思想指导各资产头寸的分配，但不再要求各资产的风险贡献完全相同，而是按照各自的风险偏好、收益目标来设定各资产的风险贡献占比，从而满足投资者更加灵活多样的资产配置需求，由此提出了风险预算模型。

1) 风险预算模型的优化问题形式

风险预算模型的构建方式与风险平价模型基本一致，只是在其求解资产权重过程中的优化问题变为了如下形式：

$$\min_w \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \left(TRC_i(w) - \frac{rw_i}{rw_j} TRC_j(w) \right)^2$$

$$s. t. \sum w_i = 1, 0 \leq w_i \leq 1, \sum rw_i = 1, 0 \leq rw_i \leq 1$$

其中，风险预算 $rw_i = TRC_i / R(w)$ 是投资者为第 i 类资产设定的风险权重，表示风险贡献在组合风险中的占比，其它符号的含义均与前文中保持一致。

与前文中类似，我们一般将上述问题转化为一个等价的凸优化问题来进行求解：

$$\min_w R(w)$$

$$s. t. \begin{cases} \sum_{i=1}^n rw_i \ln(w_i) \geq c \\ w_i > 0 \end{cases}$$

其中， c 应当满足 $c < \sum_{i=1}^n rw_i \ln(rw_i)$ 且 $\sum_{i=1}^n rw_i \ln(w_i) = c$ 。实际持仓权重由优化结果通过如下方式转换得到： $w_i = x_i / \text{sum}(x_i)$ 。

2) 对两资产数量的情况，可以给出上述问题的解析解

令相关系数为 ρ ，权重向量为 $(w, 1-w)$ ，风险预算向量为 $(b, 1-b)$ ，则可以得到两资产的风险贡献分别为：

$$\begin{pmatrix} RC_1 \\ RC_2 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sigma_p} \begin{pmatrix} w^2 \sigma_1^2 + w(1-w) \rho \sigma_1 \sigma_2 \\ (1-w)^2 \sigma_2^2 + w(1-w) \rho \sigma_1 \sigma_2 \end{pmatrix}$$

根据两资产的风险预算，可以列出如下方程：

$$\frac{w^2 \sigma_1^2 + w(1-w) \rho \sigma_1 \sigma_2}{(1-w)^2 \sigma_2^2 + w(1-w) \rho \sigma_1 \sigma_2} = \frac{b}{1-b}$$

满足 $0 \leq w \leq 1$ 条件的上述方程的唯一的解如下：

$$w^* = \frac{\left(b - \frac{1}{2}\right) \rho \sigma_1 \sigma_2 - b \sigma_2^2 + \sigma_1 \sigma_2 \sqrt{\left(b - \frac{1}{2}\right)^2 \rho^2 + b(1-b)}}{(1-b) \sigma_1^2 - b \sigma_2^2 + (2b-1) \rho \sigma_1 \sigma_2}$$

可以看到，这个解是由波动率 σ_1 和 σ_2 、相关系数 ρ 以及风险预算 b 所构成的一个复杂函数。下面，我们对一些特殊情况下的解进行说明。

1) 当 $\rho = 0$ 时，得到： $w^* = \frac{\sigma_2 \sqrt{b}}{\sigma_1 \sqrt{1-b} + \sigma_2 \sqrt{b}}$

此时，资产 i 的权重与其风险预算的平方根成正比，与其波动率成反比。

2) 当 $\rho = 1$ 时，得到： $w^* = \frac{\sigma_2 b}{\sigma_1(1-b) + \sigma_2 b}$

此时，资产 i 的权重与其风险预算成正比，与其波动率成反比。

3) 当 $\rho = -1$ 时，得到： $w^* = \frac{\sigma_2}{\sigma_1 + \sigma_2}$

此时，资产组合的波动率为 0，各资产的权重不依赖于风险预算。

3.3.2 从资产风险平价到因子风险平价

风险平价策略是基于长期的、跨越周期的配置策略，短期市场波动会带来干扰因素。平安人寿（2019）指出风险平价未必能抵消短期宏观变量变化产生的冲击。“股债双杀”、“股债商三杀”的情形下，资产风险平价不能真正起到风险分散的作用。通过挖掘推动资产价格背后的风险因子，从资产风险平价转为因子风险平价，能够起到更好地风险分散作用。

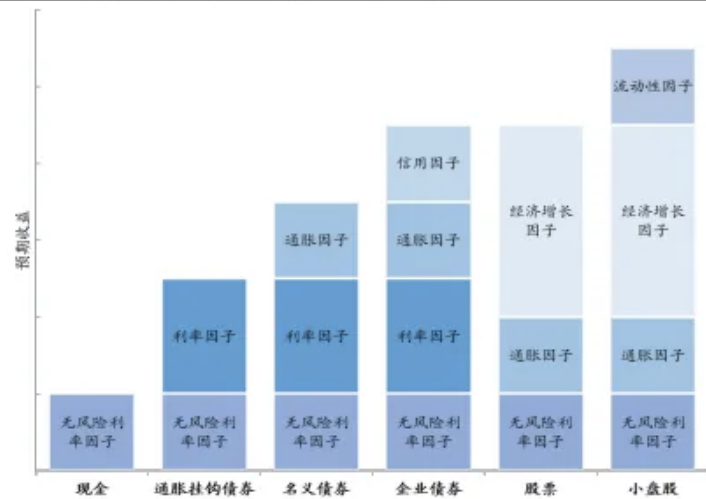
1) 大类资产价格受一系列风险因子驱动

钱恩平（2012）指出风险平价组合至少必须在对投资组合回报有重大影响的风险上进行平衡分配。按照因子投资的理念，资产价格的变动是受到经济、通胀、利率等一组共同的风险因子的驱动的，从因子角度出发进行配置可以做到真正意义上的风险分散。不同资产的收益率由相同的风险因子决定，基于资产的风险平价模型无法实现组合风险在不同风险因子间均衡分配的效果，从而可能会在与组合暴露较多的风险因子相关的风险事件发生时承受较大损失。例如，当投资组合过多暴露于经济增长因子、配置较多股票资产，而实际经济增长放缓时，投资组合可能就会面临大额亏损。事实上，桥水基金全天候策略将宏观经济划分为四种形态并设置不同的资产进行配置，本质上是一种基于因子的资产配置框架，这种方法根据资产对经济增长和通货膨胀2个因子的暴露来分配资产，是使用宏观因子进行大类资产配置的雏形。

2) 风险因子的层次

我们按照余家鸿（2018）的定义和分类，可以风险因子分为三个层次：第一层宏观经济因子帮助我们理解组合收益的根本来源。实际组合的风险敞口管理则需要通过调整第二层资产类因子来实现。第三层策略型因子为组合提供了不同的收益来源类型，是有益的补充。

图 10：大类资产价格受一系列风险因子驱动



数据来源：国泰君安证券研究

机构投资者在实践中对这些因子的应用也各有不同。在对机构案例的分析中也可以看出，ATP 在第二层资产类因子的层面上进行风险配置投资，然后有专业的团队在第三层策略型因子层面上进行精耕细作式的组合管理。而挪威模式和加拿大模式是在第二层资产类因子上建立双因子模型，CPPIB甚至从建立参考组合开始就把其他资产/项目都分解成对股票和债券的敞口，然后用一个股票和债券的组合来模拟其风险收益特征。

表 6：风险因子层次结构示例

第一层（宏观经济因子、不可交易）				
经济增长、通货膨胀				
第二层（资产类因子、可交易）				
股票	利率债	信用债	大宗商品	通胀挂钩债券
第三层（策略型因子、可交易）				
行业、成长价值、动量等	久期、期限溢价、蝶式价差等	信用利差变化	能源、农产品、贵金属、矿产等	通胀溢价

数据来源：余家鸿（2018）、国泰君安证券研究

3) 基于风险因子的风险平价模型

我们使用王秀国等（2016）提出的基于风险因子的风险平价模型，在4.4实现一个简单的基于主成分的因子风险平价策略。其理论基础及具体构建过程如下：

首先，我们假定有 N 种资产和 M 种相互独立的风险因子，则可以根据多因子模型，对资产收益率进行如下建模。

$$r_{i,t} = \alpha_i + \sum_{j=1}^M \beta_{i,j} \cdot Factor_{j,t} + \varepsilon_{i,t}$$

其中：

$$\rho_{i,j} = \begin{cases} 0, & \text{if } i \neq j \\ 1, & \text{if } i = j \end{cases}$$

再次，计算投资组合的整体风险及各因子的风险贡献。

$$\begin{aligned} \sigma(w) &= \sqrt{\sum_{j=1}^M (Exposure_j^2 \sigma_j^2) + \sigma_E^2} \\ &= \sqrt{\sum_{j=1}^M \left(\left(\sum_{i=1}^N w_i \cdot \beta_{i,j} \right)^2 \sigma_j^2 \right) + \sigma_E^2} \\ TRC_j(w) &= \frac{Exposure_j^2 \sigma_j^2}{\sqrt{\sum_{j=1}^M (Exposure_j^2 \sigma_j^2) + \sigma_E^2}} \\ &= \frac{\left(\sum_{i=1}^N w_i \cdot \beta_{i,j} \right)^2 \sigma_j^2}{\sum_{j=1}^M \left(\left(\sum_{i=1}^N w_i \cdot \beta_{i,j} \right)^2 \sigma_j^2 \right) + \sigma_E^2} \end{aligned}$$

最后，通过如下形式的优化问题求解因子风险平价条件下的资产权重：

$$\begin{aligned} \min_w \quad & \sum_{i=1}^M \sum_{j=1}^M (TRC_i(w) - TRC_j(w))^2 \\ \text{s.t.} \quad & \sum w_i = 1, 0 \leq w_i \leq 1 \end{aligned}$$

其中：

$r_{i,t}$	资产 i 在 t 时刻的收益率
α_i	资产 i 的超额收益率
$\beta_{i,j}$	资产 i 对风险因子 j 的因子暴露
$Factor_{j,t}$	风险因子 j 在 t 时刻的收益率
$\varepsilon_{i,t}$	资产 i 的收益率在 t 时刻的残差项
$\rho_{i,j}$	风险因子 i 与风险因子 j 的相关系数
$Exposure_j$	投资组合对风险因子 j 的总因子暴露
w	投资组合中每个资产的权重
$\sigma(w)$	给定资产权重 w 下投资组合的标准差
σ_E	组合收益率中未被因子解释部分的标准差
σ_j	风险因子 j 的收益率的标准差
$TRC_j(w)$	给定资产权重 w 下风险因子 j 对组合风险的总贡献

3.4 风险平价模型的应用举例和性质说明

3.4.1 资产组合的风险贡献计算和波动率分解

为了帮助各位读者对之前介绍的理论内容形成更加直观的认识，我们直接引用Roncalli（2014）书中一个仅包含三种底层资产的简单数值示例，以演示风险分解方法与风险平价模型求解结果的典型特征。

假设三种资产收益率的波动率分别为 30%，20%，15%，而资产收益率的相关系数矩阵表示如下：

$$\rho = \begin{pmatrix} 1.00 & 0.80 & 0.50 \\ 0.80 & 1.00 & 0.30 \\ 0.50 & 0.30 & 1.00 \end{pmatrix}$$

则根据关系式 $\Sigma_{i,j} = \rho_{i,j}\sigma_i\sigma_j$ ，可以推导出其协方差矩阵为：

$$\Sigma = \begin{pmatrix} 9.00 & 4.80 & 2.25 \\ 4.80 & 4.00 & 0.90 \\ 2.25 & 0.90 & 2.25 \end{pmatrix} \times 10^{-2}$$

给定三种资产的**初始权重**分别为 50%、20%、30%，则组合的方差为：

$$\begin{aligned} \sigma^2(w) &= 0.5^2 \times 0.09 + 0.2^2 \times 0.04 + 0.3^2 \times 0.0225 \\ &\quad + 2 \times 0.5 \times 0.2 \times 0.048 + 2 \times 0.5 \times 0.3 \times 0.0225 \\ &\quad + 2 \times 0.2 \times 0.3 \times 0.009 \\ &= 4.3555\% \end{aligned}$$

于是，波动率 $\sigma(x) = \sqrt{4.3555\%} = 20.87\%$ ，计算边际风险 MRC 得：

$$\frac{\Sigma w}{\sqrt{w^T \Sigma w}} = \frac{1}{20.87\%} \begin{pmatrix} 9.00 & 4.80 & 2.25 \\ 4.80 & 4.00 & 0.90 \\ 2.25 & 0.90 & 2.25 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 50\% \\ 20\% \\ 30\% \end{pmatrix} \times 10^{-2} = \begin{pmatrix} 29.40\% \\ 16.63\% \\ 9.49\% \end{pmatrix}$$

最后，将边际风险与资产权重相乘，得到风险贡献 TRC 如下：

$$w \circ \frac{\Sigma w}{\sqrt{w^T \Sigma w}} = \begin{pmatrix} 50\% \\ 20\% \\ 30\% \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 29.40\% \\ 16.63\% \\ 9.49\% \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 14.70\% \\ 3.33\% \\ 2.85\% \end{pmatrix}$$

可以证明，风险贡献 TRC 之和等于波动率 σ ，即：

$$\sum_1^3 TRC_i = 14.70\% + 3.33\% + 2.85\% = 20.87\%$$

可以看出，在初始权重（50%、20%、30%）下，三种资产对组合风险的贡献并不相同。为了达到风险平价的效果，我们应当在初始权重的基础上低配第一类资产，增配第二类、第三类资产。经过优化求解后的风险平价的最终资产权重如下表所示。随着三类资产的风险程度逐渐递减，风险平价模型赋予它们的最终权重逐渐增多。这说明风险平价模型倾向于赋予低风险资产较多权重。在不同底层资产的风险程度差异较大时，风险平价模型对于低风险资产的权重倾斜将体现得更为明显。

表 7：波动率的风险分解示例，风险平价模型赋予低风险资产较多权重

资产类别	初始权重				最终权重			
	资产权重	边际风险	风险贡献	风险权重	资产权重	边际风险	风险贡献	风险权重
1	50.00%	29.40%	14.70%	70.43%	19.69%	27.31%	5.38%	33.33%
2	20.00%	16.63%	3.33%	15.93%	32.44%	16.57%	5.38%	33.33%
3	30.00%	9.49%	2.85%	13.64%	47.87%	11.23%	5.38%	33.33%
合计	100%	-	20.87%	100%	100%	-	16.14%	100%

数据来源：国泰君安证券研究

作为对比，在各资产预期收益率为零的假设下，利用附录 7.2 的计算公式，计算其它风险度量下的风险分解结果。具体见下表。结果说明，在各资产预期收益率为零的假设下，各种风险度量方式下的风险分解结果相同，以不同风险度量方式构建的风险平价模型的配置结果也将保持一致。事实上，若各资产预期收益率不为零，则在风险价值与期望亏空的风险度量方式下，边际风险收益比较高的资产的风险权重略小于其在波动率度量下的风险权重，因此基于

风险价值或期望亏空构建出的风险平价模型相对于基于波动率的风险平价模型而言，将赋予边际风险收益比较高的资产以更多的仓位权重。

表 8：风险价值与期望亏空的风险分解示例（假设各资产预期收益率为零）

资产类别	初始权重下风险价值				初始权重下期望亏空			
	资产权重	边际风险	风险贡献	风险权重	资产权重	边际风险	风险贡献	风险权重
1	50.00%	68.39%	34.19%	70.43%	50.00%	78.35%	39.17%	70.43%
2	20.00%	38.68%	7.74%	15.93%	20.00%	44.31%	8.86%	15.93%
3	30.00%	22.07%	6.62%	13.64%	30.00%	25.29%	7.59%	13.64%
合计	100%	-	44.85%	100%	100%	-	55.62%	100%

数据来源：国泰君安证券研究

3.4.2 风险平价组合达到马科维茨夏普率最优的条件

下面我们推导特殊情况下，风险平价组合达到马科维茨夏普率最优需要的条件。首先，资产组合达到马科维茨夏普率最优的条件是每种资产为组合提供的单位边际风险超额收益相等，即：

$$\frac{r_i^{premium}}{r_j^{premium}} = \frac{(\Sigma W)_i}{(\Sigma W)_j} = \frac{\sum_{k=1}^n \rho_{i,k} \sigma_i \sigma_k W_k}{\sum_{k=1}^n \rho_{j,k} \sigma_j \sigma_k W_k} \quad (1)$$

若上述条件不满足，则投资者可以卖出部分单位风险超额收益相对较小的资产、买入适量单位风险超额收益相对较大的资产，从而在保持投资组合整体风险不变的情况下增大投资组合的预期收益与夏普比率。

然后，假设各资产收益率相互独立，相关系数均为0，即：

$$\rho_{i,j} = \begin{cases} 0, & \text{if } i \neq j \\ 1, & \text{if } i = j \end{cases} \quad (2)$$

则在风险平价的条件下，各资产权重满足以下条件：

$$\frac{w_i}{w_j} = \frac{1/\sigma_i}{1/\sigma_j} \quad (3)$$

将以上两个公式代入马科维茨夏普率最优公式（1）即可得到如下结果：

$$\frac{r_i^{premium}}{r_j^{premium}} = \frac{\sigma_i^2 w_i}{\sigma_j^2 w_j} = \frac{\sigma_i}{\sigma_j}$$

再进行简单变换即可得到：

$$\text{Sharpe}_i = \frac{r_i^{premium}}{\sigma_i} = \frac{r_j^{premium}}{\sigma_j} = \text{Sharpe}_j$$

上式表明，在各资产收益率相互独立且夏普比率相同时，风险平价组合达到了马科维茨夏普率最优、风险平价方法实现了资产的有效配置。

3.4.3 风险预算组合达到马科维茨夏普率最优的条件

与上一章节一样，我们假设各资产收益率相互独立。根据风险预算的约束条件：

$$\frac{w_i \cdot \sum_{k=1}^n \rho_{i,k} \sigma_i \sigma_k w_k}{b_i} = \frac{w_j \cdot \sum_{k=1}^n \rho_{j,k} \sigma_j \sigma_k w_k}{b_j} \quad (4)$$

将(2)式代入(1)式，移项后得到：

$$\frac{r_i^{\text{premium}}}{\sigma_i^2 w_i} = \frac{r_j^{\text{premium}}}{\sigma_j^2 w_j} \quad (5)$$

将(2)式代入(4)式得到：

$$\frac{\sigma_i^2 w_i^2}{b_i} = \frac{\sigma_j^2 w_j^2}{b_j} \quad (6)$$

将(5)式取平方后乘以(6)式，移项后最终得到：

$$\frac{b_i}{b_j} = \frac{r_i^{\text{premium}^2} / \sigma_i^2}{r_j^{\text{premium}^2} / \sigma_j^2} = \frac{\text{Sharpe}_i^2}{\text{Sharpe}_j^2}$$

上式表明，在各资产收益率相互独立的情况下，将风险预算设置为与各资产夏普比率的平方成正比，能够使得风险预算组合达到马科维茨夏普率最优、实现资产的有效配置。

04 构建基于大类资产的风险平价模型

我们在本报告主要使用传统的大类资产构建风险平价模型。在之后的系列报告中，会详细介绍和实现基于宏观因子的风险配置模型。

4.1 风险平价模型构建

(1) 资产选取

在综合考虑了资产的有效性、分散性和流动性之后，我们最终选取了沪深300指数、标普500指数、恒生指数、中债-企业债总财富(总值)指数、南华商品指数和COMEX黄金这六种资产作为用于构建风险平价模型的底层资产组合，涵盖了股票、债券、商品三大类资产。

其中，中债-企业债总财富(总值)指数既有较好的风险性价比，也与其它资产相互独立，适合作为底仓大量配置；而标普500、沪深300、COMEX黄金虽然拥有较高的年化收益，但是也面临较大的回撤风险，对其进行阶段性超配可以构成投资策略超额收益的重要来源；其它资产则主要给投资组合提供了分散化价值。

表 9：各个底层资产的历史表现（2005 年至 2022 年），单资产最大回撤均大于其年化收益

标的类别	标的名称	年化收益	最大回撤	年化波动	夏普比率
股票	沪深 300	8.3%	72.3%	26.3%	0.38
	标普 500	9.4%	33.9%	17.8%	0.51
	恒生指数	1.9%	65.2%	23.5%	0.11
债券	中债-企业债总财富(总值)指数	4.9%	8.6%	1.8%	0.68
商品	南华商品指数	4.9%	51.9%	15.4%	0.08
	COMEX 黄金	8.3%	45.7%	16.0%	0.24

数据来源：Wind，国泰君安证券研究

(2) 大类资产相关性分析

从长期相关相关性上看，国内A股与债券相关性为负，接近于0；与商品、美股的相关性为正但程度不高，与港股相关性较高。国内债券和国内外股票相关性为负，接近于0；商品与债券

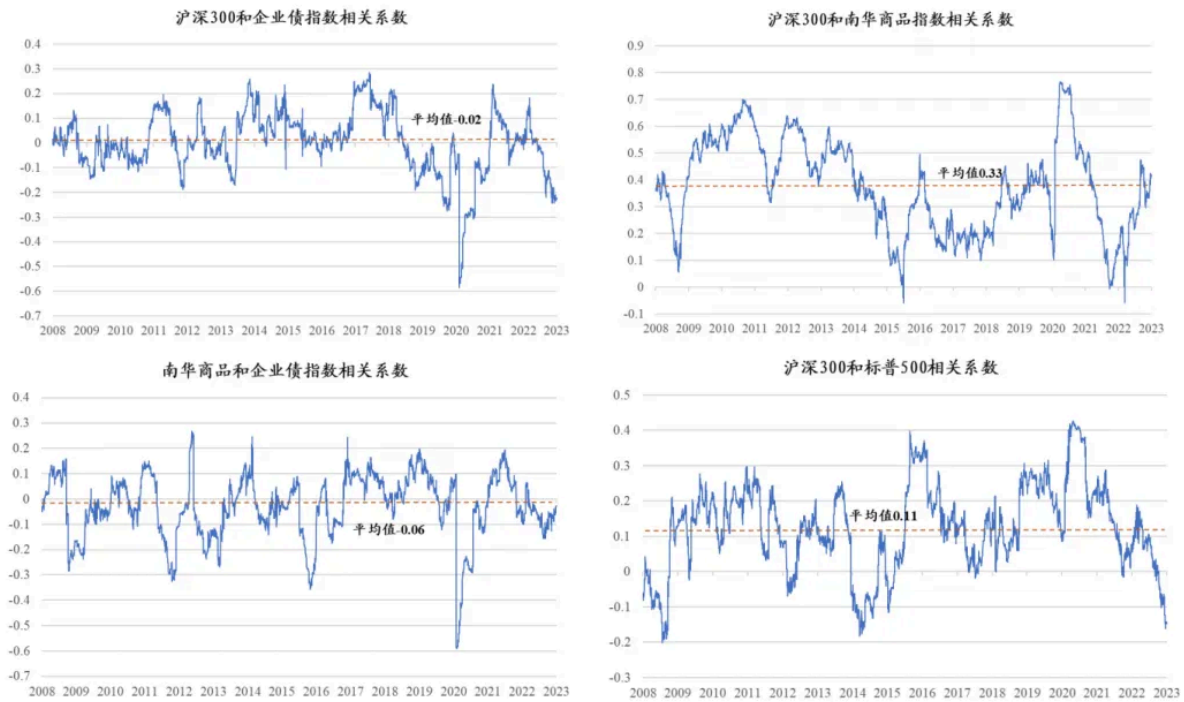
的相关性为负。黄金和其他资产相关性均较低，接近于0。

表 10: 各个底层资产的长期相关系数(月度平均值)，企业债、黄金与其它资产基本独立

	沪深 300	标普 500	恒生指数	企业债指数	南华商品指数	COMEX 黄金
沪深 300	1.00	0.11	0.51	-0.02	0.33	0.04
标普 500	0.11	1.00	0.22	-0.04	0.07	0.00
恒生指数	0.51	0.22	1.00	-0.05	0.38	0.05
企业债指数	-0.02	-0.04	-0.05	1.00	-0.06	0.00
南华商品指数	0.33	0.07	0.38	-0.06	1.00	0.13
COMEX 黄金	0.04	0.00	0.05	0.00	0.13	1.00

数据来源：Wind，国泰君安证券研究。时间区间：2005 年至 2022 年。

图 11: 底层资产之间滚动相关系数



数据来源：Wind，国泰君安证券研究。注：基于日度数据绘制，数据区间为 2008-01 至 2023-04。

4.1.1 策略回测表现

为了对比风险平价模型与传统配置模型的配置效果，我们这里构建三个基准策略：

- 1) **等权重模型**。等权重模型对各个资产进行等权处理，计算策略收益。
- 2) **波动率倒数模型**。波动率倒数模型按照各资产收益率过去一段时间内方差的倒数对各资产赋予权重，可视为不考虑各资产收益率间相关性的简单风险平价模型。
- 3) **固定资产比例模型**。固定资产比例模型采用固定各个大类资产权重的做法，对单资产类别下的各个资产进行等权处理，计算策略收益。我们对股票、债券、商品这三大类资产设定的权重比例为1:8:1。

在具体构建风险平价策略的过程中，我们主要使用了各资产过去6个月的日频收益率序列来计算样本协方差矩阵，并比较了不同协方差矩阵计算方式下的风险平价策略性能差异。由于中债-企业债总财富(总值)指数数据始于2006年11月20日，而资产样本协方差矩阵的构建还依赖于一定时长的历史收益率数据，我们采用的策略构建与回测时间为2009年1月1日至2023年4月30日。回测结果见下表。

表 11: 各个策略历史回测绩效表现

策略类别	年化收益	最大回撤	年化波动	夏普比率	卡玛比率
风险平价模型	6.42%	3.39%	2.30%	1.63	1.89
波动率倒数模型	6.61%	4.39%	2.83%	1.39	1.51
固定资产比例模型	6.06%	3.64%	2.33%	1.45	1.67
等权重模型	8.69%	17.11%	9.34%	0.93	0.51

数据来源：Wind，国泰君安证券研究

从回测结果来看，风险平价模型与波动率倒数模型、股债商1:8:1固定比例模型的表现均较为接近，三者由于都以较大的仓位配置了债券资产而形成了相对稳定增长的净值曲线；相较于等权重模型而言，上述三种模型的净值波动程度与最大回撤水平都明显更小，但是其收益水平亦相对较低。风险平价模型相较波动率倒数模型与固定资产比例模型而言，又更好地控制了年化波动与最大回撤，因此虽然其年化收益在三个模型中不是最高的，但是它却拥有最高的夏普比率。这在一定程度上也说明了风险平价模型的配置结果确实比一些传统资产配置模型更为有效。

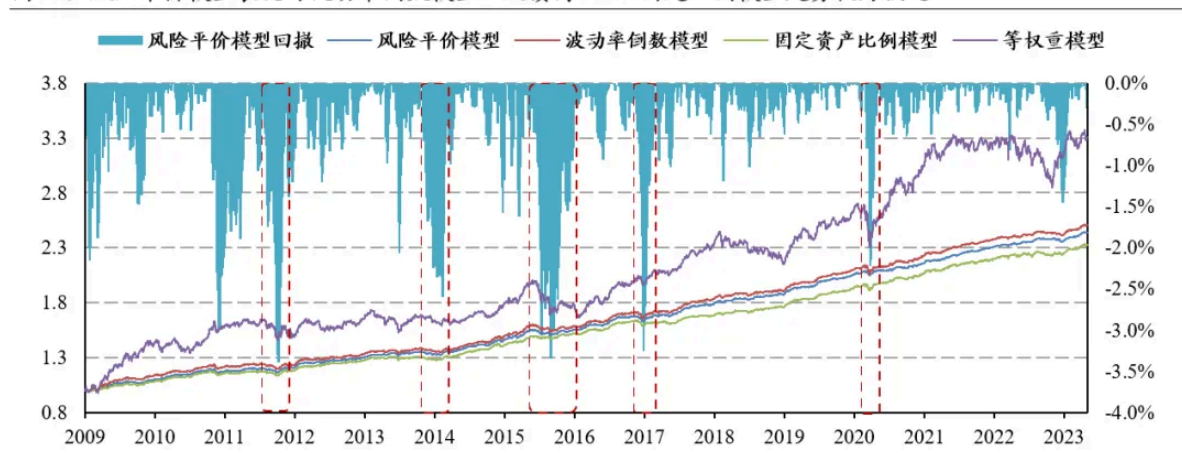
表 12: 风险平价模型策略每年绩效表现

年份	区间收益	最大回撤	年化波动	夏普比率	卡玛比率
2009	10.12%	2.16%	3.91%	1.98	4.69
2010	6.82%	3.01%	2.44%	1.83	2.27
2011	2.71%	3.39%	2.78%	-0.30	0.80
2012	7.82%	1.20%	2.43%	1.37	6.50
2013	2.24%	2.25%	2.10%	-0.84	1.00
2014	9.83%	1.57%	2.41%	1.97	6.25
2015	6.32%	3.35%	3.18%	0.97	1.89
2016	5.41%	3.25%	2.11%	1.46	1.66
2017	9.16%	1.03%	2.05%	2.63	8.93
2018	5.06%	1.19%	1.76%	0.91	4.24
2019	9.42%	0.49%	1.25%	4.97	19.33
2020	5.34%	2.22%	2.02%	1.41	2.40
2021	6.57%	0.62%	1.18%	3.22	10.59
2022	2.41%	1.46%	1.20%	0.35	1.65
2023.04	3.18%	0.32%	1.21%	5.81	10.07

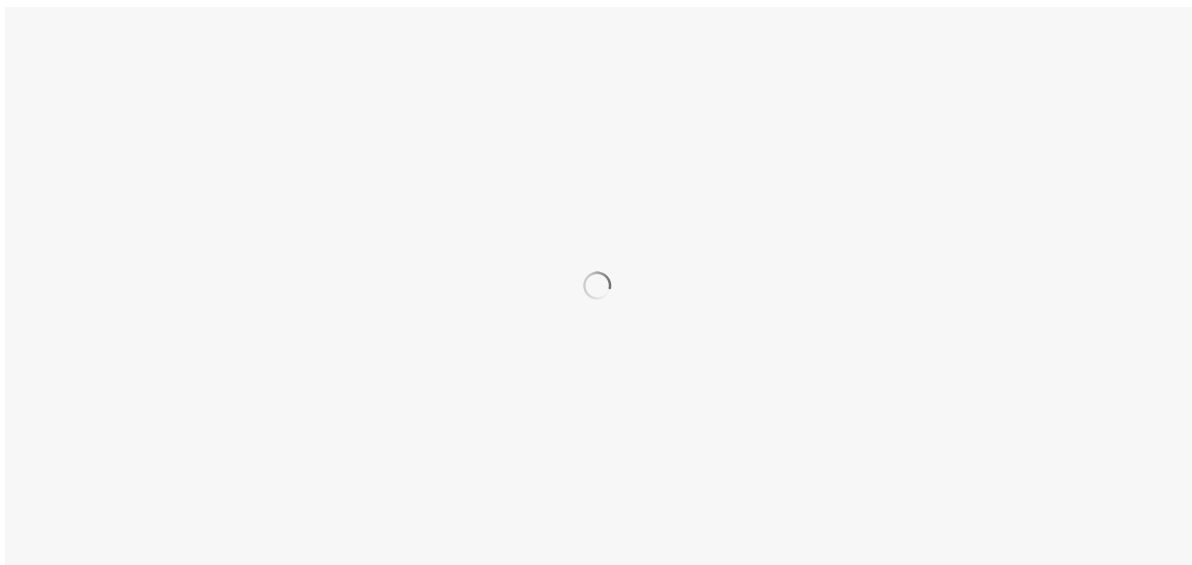
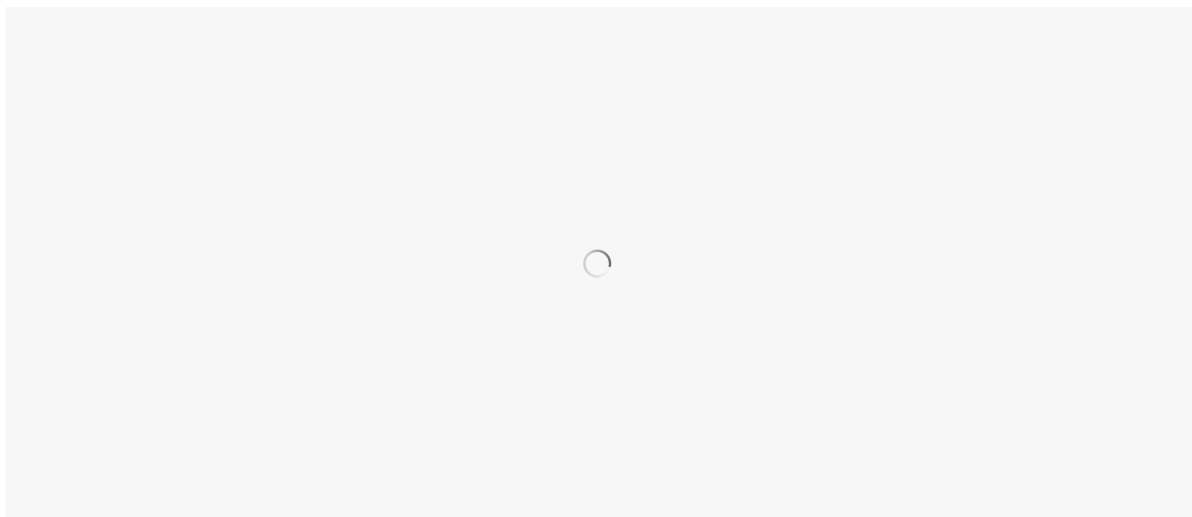
数据来源：Wind，国泰君安证券研究

风险平价模型策略历史上大的回撤出现在国内外股市齐跌或国内股债双杀的时候。具体见下图。其中，2013年下半年和2016年底的回撤是由于“钱荒”导致国内股债双杀；2020年初回撤是由于新冠疫情爆发导致国内外股市整体暴跌；2011年下半年和2015年下半年的回撤都是由于A股、港股连续下跌，并且南华商品处于下行周期。由于不考虑收益率预测，虽然商品在2011-2015年一直处于下行周期，但作为底层资产选入后，仓位上也会配置。

图 12：风险平价模型表现与波动率倒数模型、股债商 1:8:1 固定比例模型走势较为接近



数据来源：Wind，国泰君安证券研究



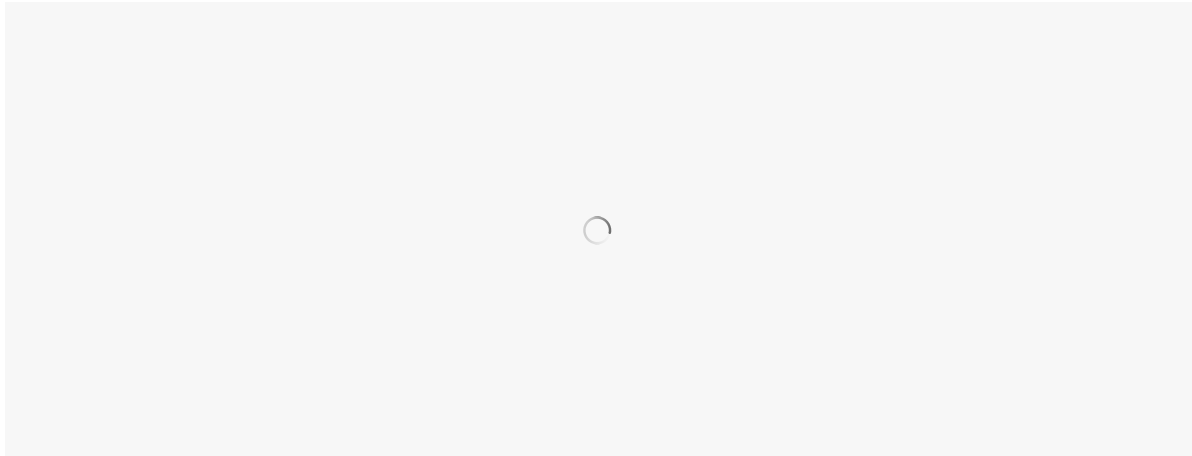
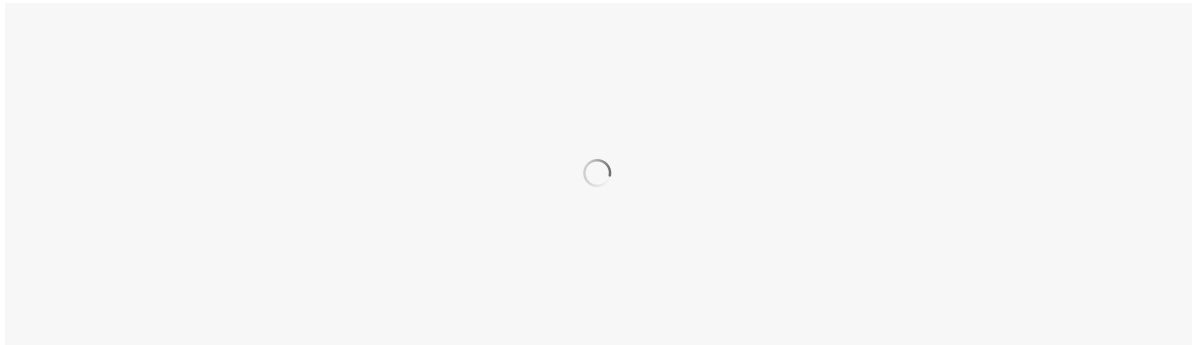
4.1.2 不同协方差矩阵计算方式对于模型表现的影响

1) 不同收益率频率计算协方差矩阵

资产收益率的方差-协方差矩阵 Σ 是风险平价模型的核心输入变量，这一变量的改变将直接导致风险平价模型输出结果的变化。本部分我们探究在使用不同频率的收益率计算方差-协方差矩阵时，模型表现情况有何不同。

测算表明，使用日收益率计算的协方差矩阵，策略效果最好。随着计算协方差矩阵时所使用收益率序列的频率降低，风险平价模型的最大回撤及年化波动整体有所上升。这和我们在第二篇BL模型中的结论一致。具体见下图。我们认为这是由于周度收益率序列与月度收益率序列未能够反应资产价格在周中、月中的变动情况，而仅反映了资产价格在周末、月末相较于于

周初、月初的变动情况，因此它们较之于日度收益率序列存在一定程度的信息损失。在此情况下，以低频收益率序列计算出的协方差矩阵无法充分反映不同资产相关性与波动性，而以此为基础构建出的风险平价模型便也无法有效地对风险进行度量与控制、无法得到较好的风险配置效果。



2) 不同回顾周期计算协方差矩阵

计算方差-协方差矩阵时所使用的回顾周期是影响风险平价模型输出结果的又一主要变量。本部分我们探究在不同的回顾周期下，风险平价模型表现情况有何不同。

测算发现，随着回顾周期的增长，风险平价模型的年化波动率整体上逐渐增大，年化收益与夏普比率均呈现出双峰趋势，在回顾周期为6个月及36个月时相对较优，最大回撤则整体有所提升，在回顾周期为3个月或6个月时相对较小。具体见下表。综合来看，**将回顾周期选取为最近6个月时，风险平价模型在各方面的表现均趋近于最优。**我们认为这一相对中期的回顾周期长度既能够使模型对近期市场情况做出相对灵活的调整，又不会使得模型受到资产价格短期走势的过度影响。这和我们在第二篇BL模型中的结论（使用越长回顾周期计算的协方差矩阵，效果越好）有所不同。



4.2 加杠杆下的风险平价模型

由于权益资产与商品的波动率远高于债券资产，风险平价模型往往会大量配置收益相对较低的债券资产，从而导致投资组合的整体收益相对较低，无法达到投资者的收益率要求。为了解决这一问题，可对分散化的风险平价投资组合进行加杠杆，以满足投资者的回报期望。在下图中，假设风险平价组合是B线和C线之间的切点。未使用杠杆的风险平价组合的以显著低于传统的股债60/40组合，其预期收益率同样也较低。可以使用杠杆来提高风险平价投资组合的预期收益率，同时达到股债60/40组合的波动率。加杠杆后的风险平价组合可以获得更高的预期收益率。



对于加杠杆操作，一方面，可以借鉴桥水基金的做法，先对债券资产加杠杆以改变其风险收益特征，再将加杠杆之后的债券资产与其它资产进行风险平价，从而降低债券资产在投资组合中的仓位占比，提高投资组合的收益水平。另一方面，也可以先对多资产计算出风险平价条件下的相对仓位比重，然后再将通过债券资产质押回购获得的杠杆等比例地加在所有资产上，从而整体上提高风险平价组合的风险水平与收益水平。我们本部分采用后者做法，计算加杠杆后模型效果。





随着目标波动率的提升，投资组合的整体杠杆水平随之提升，因此年化收益与年化波动亦随之提升；而之所以各策略间年化波动率的变动幅度相对不大是因为存在杠杆率限制，从而使得策略的波动率水平无法完全调整到与目标波动率一致。此外，我们注意到风险平价模型往往在底层资产企稳反弹后认为其风险水平有所下降，从而在此阶段给组合加上杠杆，这便导致了在一定目标波动率水平之后，策略的最大回撤水平不再提升。整体而言，杠杆机制的引入使得模型部分牺牲风险性价比、适当承担更高风险，以此换取了更高的年化收益。

4.3 基于夏普率平方的风险预算策略初探

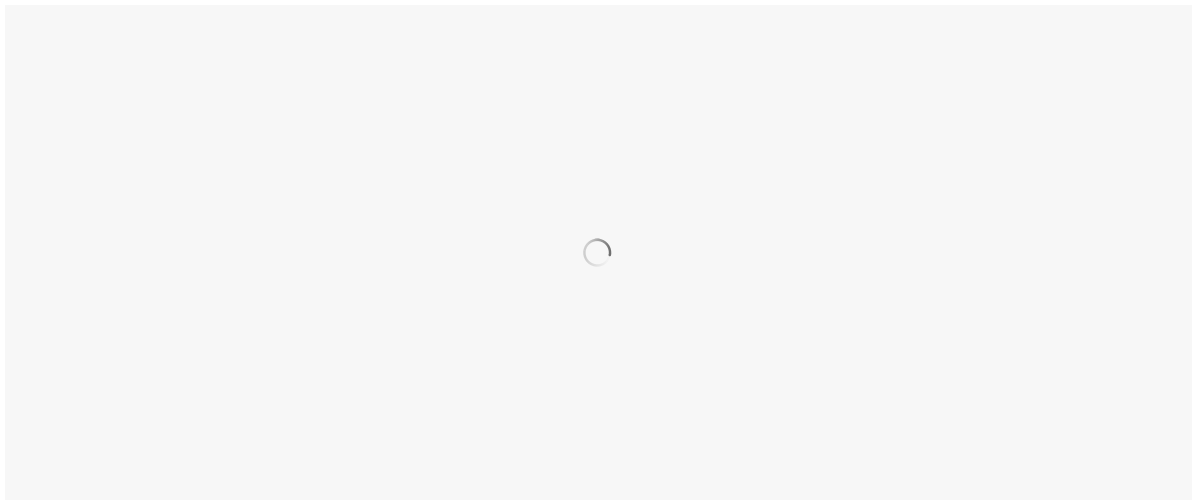
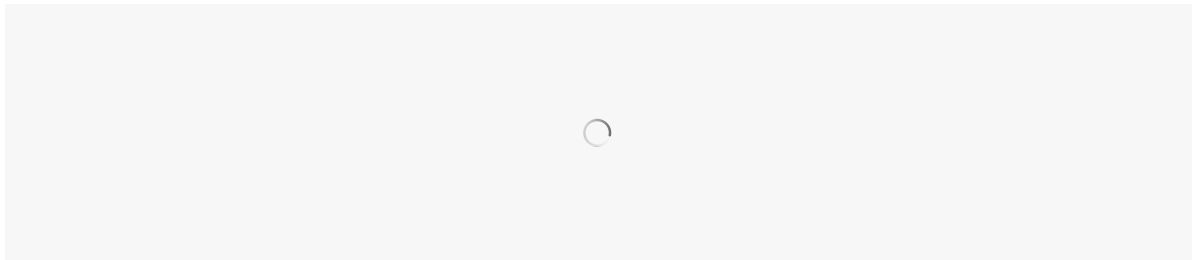
在此我们借鉴马科维茨夏普最优的条件，设置各资产的风险预算与其夏普比率（要求非负）的平方成正比，测试这种风险预算分配方案下的模型效果。具体见下图。



由于各资产的夏普比率并非恒定，按照夏普平方分配风险预算将倾向于增配过去一段时间内表现较好的资产，在一定程度上具有类似动量策略的特点。相较风险平价模型而言，风险预算模型在回测过程中取得了7.77%的年化收益、6.51%的最大回撤与3.77%的年化波动，其夏普比率、卡玛比率分别为1.35、1.19；风险预算模型的年化收益更高，最大回撤(2009年回撤较大)、年化波动亦有所上升；2010年以后两个策略整体走势区别不大。

4.4 基于主成分的因子风险平价策略初探

在前文中，我们构建了基于资产类别的风险平价模型，起到了相对不错的资产配置效果。在因子事先未知时，出于简便考虑，我们在本报告中使用了6类底层资产收益率经主成分分析（Principal Component Analysis）后得到的主成分作为风险因子。在实际使用过程中，投资者既可以采用与我们相类似的方法来定义风险因子，也可以从经济逻辑与投资经验出发，对风险因子进行主观构造。测算发现，基于主成分的因子风险平价模型的回撤和波动更小，能得到比风险平价模型更好的风险收益比。具体见下表。



05 风险平价类基金的业绩表现和原因分析



5.1 国外风险平价类策略表现

5.1.1 过往优异表现得益于过去四十年股债长牛

桥水全天候为代表的风险平价基金的优异表现，主要受益于过去四十年全球无风险利率下行+流动性宽松下股债长牛的 Beta。虽然风险平价背后的理念从20世纪50年代就已经出现，但该策略的实施始于20世纪90年代后期，恰逢利率下降时期，见下图。自1981年以来，美债收益率整体处于下跌趋势，全球市场开启股债长牛。在此背景下，风险平价表现优异。特别是，传统资产配置组合在2008年金融危机中惨败，桥水全天候策略为代表的风险平价基金依靠风险均衡配置和低股票敞口跑赢市场。在金融危机之后，风险平价策略得到广泛运用，许多投资公司陆续向客户提供风险平价基金。



5.1.2 近期表现不佳是由于新冠期间流动性危机、2022年以来美联储急剧大幅加息

风险平价策略理论意义重大，但也有瑕疵。Meb（2018）指出风险均衡投资组合面临的最大风险是未来我们最近经历的30年的债券牛市可能结束。AQR的黄耀华等（2018）分析了升息环境下风险平价的表现：在1979年10月-1981年9月2年时间内，美国十年期国债收益率迅速上升640基点；在这段时期所有的投资组合均大幅跑输现金，而且风险平价组合蒙受的损失最大。

对于风险平价策略来说，当出现流动性危机或美联储急剧大幅加息导致股票、债券和大宗商品价格同时下跌的时候，一般会表现不佳。比如，2020年新冠开始爆发时期，由于金融市场出现了严重的流动性问题，发生了系统性风险，股票和大宗商品大幅下跌，各大类资产的相关性出现上升，导致风险平价基金出现了明显的回撤。2021年以后美国通胀高企，2022年3月开始美联储激进加息抑制通胀，利率急剧上升，美国股债双杀，风险平价基金普遍出现较大回撤。

新冠疫情和2022年以来美联储加息期间，知名风险平价基金均表现不佳。桥水基金在2020年3月18日发给投资者的《桥水每日观察》中披露了年初以来各产品的净值表现，其中全天候（10%波动率）策略最高亏损12%，Pure Alpha（12%波动率）策略最高亏损15%。同期，标普500指数下跌-21.72%。



标普风险平价指数[3]系列旨在为风险平价策略提供合适基准。我们以标普风险平价指数-10%目标波动率（S&P Risk Parity Index-10% Target Volatility）为例。由下图可以看出，2020年初新冠疫情爆发期间，风险平价指数-10%目标波动率的最大回撤-34%；2022年以来最大回撤-25%，回撤幅度甚至超过标普500指数的跌幅。

[3] 按照Berlinda（2020）指数编制说明，标普风险平价策略指数把大类资产分为股票、债券、商品三个大类；在权重设置上，大类资产内部使用单资产的波动率倒数作为权重，然后用大类资产的波动率倒数作为大类权重。



磐安公司的Putnam PanAgora Risk Parity Fund Class A USD INC基金近期表现同样不佳。其中，新冠疫情爆发期间回撤-16%，同期标普500回撤-34%；2022年加息以来持续回撤，回撤幅度-28%，同期标普500回撤-25%。具体见下图。



新冠疫情和2022年以来美联储加息期间，AQR的AQR Multi-Asset Fund Class I USD基金同样表现不佳。2020年初新冠疫情爆发期间，基金最大回撤-18%；2022年以来最大回撤-15%。具体见下图。



5.2 国内风险平价指数

已有多家境内金融机构相继发布了依赖于风险平价策略的多资产指数。这在一定程度上说明了风险配置的投资方法正在逐渐获得境内机构投资者的关注和应用。



5.3 风险平价策略的一些思考

5.3.1 形而上的模型认知

首先，风险平价放弃了对收益的预测，其实是对放弃了对大类资产的择时，本质上还是一种类似等权的“躺平”策略，可以作为战略配置的长期基准。但是为了取得较好的投资业绩，以择时为主的战术配置是不可或缺的。有别于近年来市场推崇的“买入-持有”策略，国泰君安黄燕铭所长在过去几年多次指出“投资既有择时问题，也有择股问题，经过从核心资产到抱团股近两年的行情，只在一定阶段里有效的投资方法被投资经理们视作了永恒，只谈择股，不谈择时，择时与择股是同时存在的，我们既生活在空间，我们也生活在时间里，时间与空间同时与我们相伴。未来一段时间需要调整投资思路，择时、择赛道、择股同等重要，好公司不一定是好股票，以超预期思维做研究和投资是重中之重。”。我们认为可以把风险平价策略下的权重作为战略配置权重使用。对于大类资产配置，仅有战略配置，不做战术配置、不做择时是不可取的。



其次，从2+1思维上看，风险平价模型与均值方差模型一样，只有对于大类资产的整体预期，反映出了总量思维与预期思维，在落地到具体交易的过程中也反映了交易思维；但是风险平价模型没有试图捕捉大类资产的边际变化与超预期信息，没有体现边际思维，因此这一模型虽然在风险控制上的表现确实较好，但是也没有能够抓住每个阶段市场交易的主要矛盾并进行相应资产的超配，年化收益较为有限。风险预算模型相较于风险平价模型而言，能够更好地通过风险权重的主观设置（给予超预期资产以更高的风险权重）引入边际思维，理论上能够取得更好的配置效果，而这也是我们后续对于风险配置类模型进一步深入研究过程中所主要关注的方向。



然后，从三朵花理论来看，以过往收益率序列统计出的历史波动率与多资产相关系数矩阵都只是属于符号世界，而仅限于符号世界的研究往往有术无道、难以取得成功；值得欣慰的是，虽然风险平价模型以上述符号世界的产物为输入，但是它的核心思想是存在着经济增长、通胀、利率变动等影响金融资产价格的共同因素，需要将风险在这些深层风险因素而非表层资产上进行均衡分配，这一核心思想体现了模型提出者对于金融市场价格运行规律的认知，属于认知世界的范畴。事实上，我们构建的主成分风险平价模型最直接地反映了上述思

想，而这种方法也确实是所有方法中风险收益比最好的一种，从而佐证了“关注众人内心世界”的重要性。

最后，我们认为对于波动（风险），正如水之涟漪，花之微曳。花（资产价格）因风（客观世界）而摆动（波动率发生改变），使赏花人捕捉了这花间世界明暗不同（波动率被感知），进而使赏花之人人心亦动（不确定性的增加和减少，影响了资产价格）。这里的波动，恰是衡量人们对不确定性认识的一种手段而已。对于平价，或称为均衡，实际上是来自于模型使用者的内心世界。平价对应了当市场边际风险发生改变时，投资者认为各类资产的风险贡献，应该是相似的。为何要追逐这一相似，其实正是为了实现资产的多元化配置，分散可能面对的不确定性。对于配置模型。模型并不是资产配置的核心。资产配置的核心在于找到优质的资产。如果一个总是亏损的资产（夏普比率 <0 ），再优质的模型也无济于事。因此，风险平价更需要注重心物兼修，把内心对市场的认识（对优质资产的挑选），与资产配置模型结合起来。

5.3.2 形而下的模型细节改进

总得来说，风险平价模型引导着越来越多的投资者从资产配置转向风险配置，在理论与思想层面上具有重大意义。同时，这一模型及其变种也极大地丰富了投资者在投资实践中的工具选择。该模型的夏普比率高于任何一种用于构建模型的单一底层资产，这也恰恰印证了“资产配置分散化是投资中唯一的免费午餐”。然而，风险平价模型也并非尽善尽美，在实际应用过程中仍存在一定的待改进之处。

我们认为，本报告风险平价模型对资产组合波动率的控制能力明显强于它对净值回撤的控制能力。主要原因是波动率指标仅关注了收益率的二阶矩特征而未能突显收益率分布的其它高阶特征。因此，可以采用下行方差、VaR、期望损失等指标代替收益率的方差来作为风险的度量，使风险平价模型能够更好地控制下行风险与尾部风险，进而取得更好的收益回撤表现。**同时，当前的风险平价模型过于客观，不便于投资者在资产配置过程中结合自身对多资产未来走势的主观观点。**一方面，投资者可将风险平价模型的结果作为战略资产配置的长期基准，在此基础上根据自身的主观判断对各资产仓位进行适当浮动。另一方面，投资者也可以设计不同的风险预算策略，以满足自身个性化的资产配置需求。

值得一提的是，平安人寿（2018）总结了可以对基于资产的风险平价模型进行了四个维度的改进，分别为：

- 1) 通过改变协方差矩阵的预测方式，包括EWMA方法和DCC-GARCH模型。
- 2) 通过改变目标函数的方式，将用度量分散化程度的指标替代基准风险平价模型的目标函数，并且通过增加目标波动率的形式提升模型在国内的适用性。
- 3) 引入基于历史模拟法度量的VaR和ES值来管理组合风险，并通过配置组合在下行风险预算约束下的最分散化模型来管理组合风险。
- 4) 在基准风险平价模型的基础上引入择时观点，通过动态偏离中性基准的方法试图来实现投资组合收益的增强。

我们会在本系列后续报告，对以上模型细节的改进进行适当尝试。

06 总结

本篇报告是该系列第三篇报告，详细介绍桥水全天候策略、风险平价/预算模型的基本理论和具体实现步骤，并对风险平价过去有效和近期失效原因进行分析。

首先，回顾了大类资产配置模型体系，说明了资产配置理论和实践从资产分散化到风险分散化的原因和必要性。

其次，详细介绍桥水基金全天候策略和风险平价模型理论。我们使用数据例子说明桥水全天候的实现思路，回顾了桥水全天候策略历史业绩表现。重点介绍风险平价模型的构建过程，之后简要介绍了相关衍生模型：风险预算模型和因子风险平价模型。讲解了风险贡献计算和波动率分解，以及特殊情况下风险平价和风险预算达到马科维茨夏普率最优的条件。

然后，使用六类资产实现了传统的风险平价模型。在2009年至2023年，历史回测发现，资产风险平价模型年化收益6.42%，最大回撤为3.39%，年化波动为2.30%，夏普比率与卡玛比率分别达到1.63、1.89。此外，对加杠杆下的模型效果进行历史回测；我们分别尝试基于夏普率平方的风险预算策略，年化收益7.77%，最大回撤为6.51%，年化波动3.77%，夏普比率与卡玛比率为1.35、1.19。基于主成分因子风险平价模型，年化收益5.93%，最大回撤为3.25%，年化波动1.80%，夏普比率与卡玛比率分别达到1.8、1.83。

最后，我们分析了风险平价基金过去长期有效和近期表现不佳的原因，以及模型实现细节上未来可以改进的方向。桥水全天候为代表的风险平价基金的以往优异表现，主要受益于过去四十年全球无风险利率下行和流动性宽松下股债长牛的 Beta；而近期表现不佳是由于新冠期间流动性危机、2022年以来美联储急剧大幅加息。模型实现细节上未来可以改进的方向有：改变协方差矩阵的预测方式、改变目标函数的方式、引入基于历史模拟法度量的VaR和ES值来管理组合风险、引入择时观点通过动态偏离中性基准的方法等。

此外，我们将后续将研究因子配置等模型在国内市场上的应用。大类资产收益预测、风险（协方差矩阵）估计、股债轮动等方向也会有相关研究发布。

07 附录

7.1 Black-Litterman模型的一些思考和补充说明

1) BL模型形而上的认知

结合国泰君安证券研究黄燕铭所长的2+1思维、三朵花理论，重新梳理了对BL模型认知有以下几点：

首先，从2+1思维上看，均值方差模型的缺点在于只有大类资产的预期，是静态的，只有总量思维，没有边际思维。而BL模型加入主观观点，也就是加入了边际思维，两者叠加，把握了大类资产上的超预期。具体而言，BL模型中市场均衡状态下的预期收益和资产权重是总量思维、战略思维，主观观点下的预期收益和资产权重是边际思维、战术思维，两者结合通过贝叶斯理论计算得到后验分布下的资产权重体现了超预期思维，抓住了资产价格变化的本质；然后落地到交易上，是交易思维的体现。BL模型对于均值方差模型的改进，很好的应用和体现了2+1思维的思想，才有了更好地资产配置结果。我们认为，按照BL模型思想，主观观点不是可有可无的。同理战术配置也是不可或缺的。

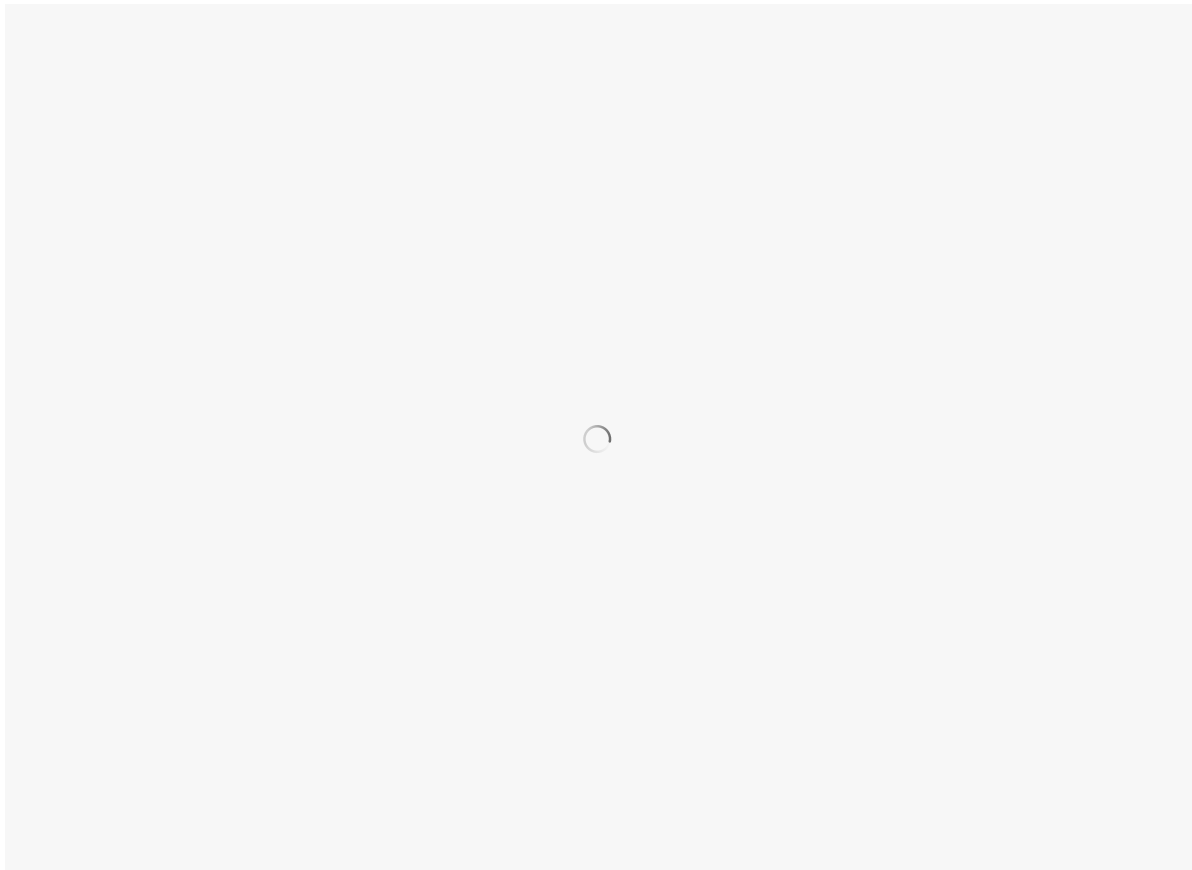
其次，从三朵花理论来看，不管先验分布、观点分布、还是后验分布都只是符号世界。过度关注下符号世界，忽视内心世界，容易有术无道。相对于均值方差模型，BL模型使用主观观点进行改进，更关注人的内心世界；通过加入主观观点，尽可能的感知人的内心世界，从理论上效果就比均值方差模型好。最终的绩效数据上，也支持这一结论。

然后，从投资者（我）的内心出发，当我们扑捉到市场的变化时，为什么不选择all in这个资产，而转而使用配置模型？实际上来自于人心。纸上的花，树上的花的变化会影响人心中的花。但是，若我心中的花开了（主观观点上涨），万一众人心中的花没开（市场不认可我的观点），我会感受肉体的痛苦。即我之所为，难从我之所心。而BL配置模型，给我们的投资行为提供容错，正是把吾心之所向，与吾之所往结合起来的工具，使得我在表达与市场与众不同的观点时，同时做好对波动，对风险的把控。其模型之好于此。

最后，BL模型实际上基于的正是人最朴素的思想，即让正确的人做正确的事。当一个人具有较强的能力（准确较高，置信度更强）时，我们会把他的权重置放的更多；当一个人对不同资产预测能力不同时，我们会相信他预测最准的一种资产的观点。同时，我们通过数学的符号（协方差矩阵），链接了不同人对资产的观点（对关联性较高的不同资产观点相悖时，协方差矩阵会稀释双方观点的影响）。BL模型正是刻画了这中间的种种内心世界的行为，最终反应到唯一的投资行为上（每期仓位）。但是，所谓大象无形，大音希声。人心无形，绝不可能简简单单通过模型刻画。这也正是为什么BL模型具有较多参数，但实际使用起来仍有局限的原因。参数越多，越证明对符号我（内心）的刻画是困难的，更何况对市场上别人人心的洞察，更为难事。当我换一种对我心的描述方式后，新的模型改进版就产生了。

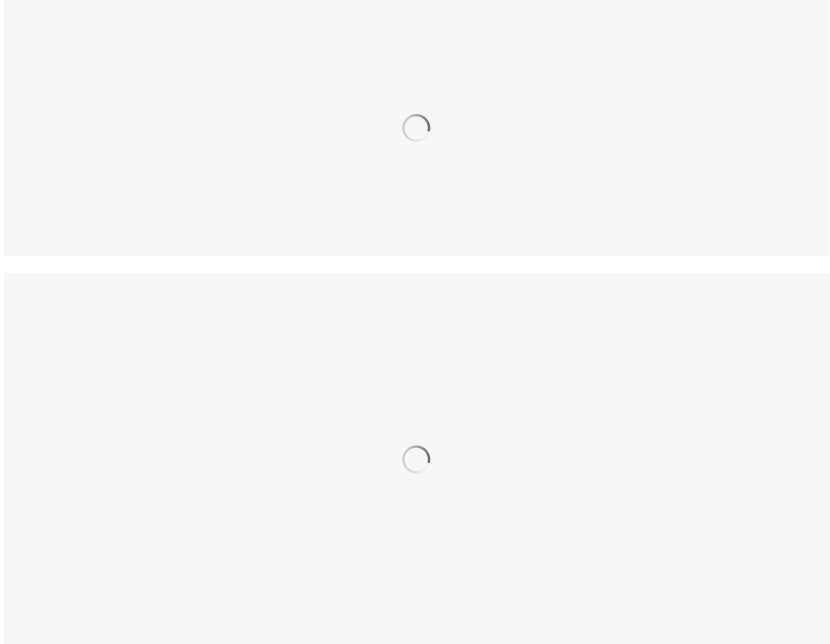
2) 补充说明

为了方便投资者理解和掌握BL模型，我们实现了BL模型策略1的excel版本例子，更清晰形象展示了模型的计算过程。感兴趣的投资者可以联系获取。

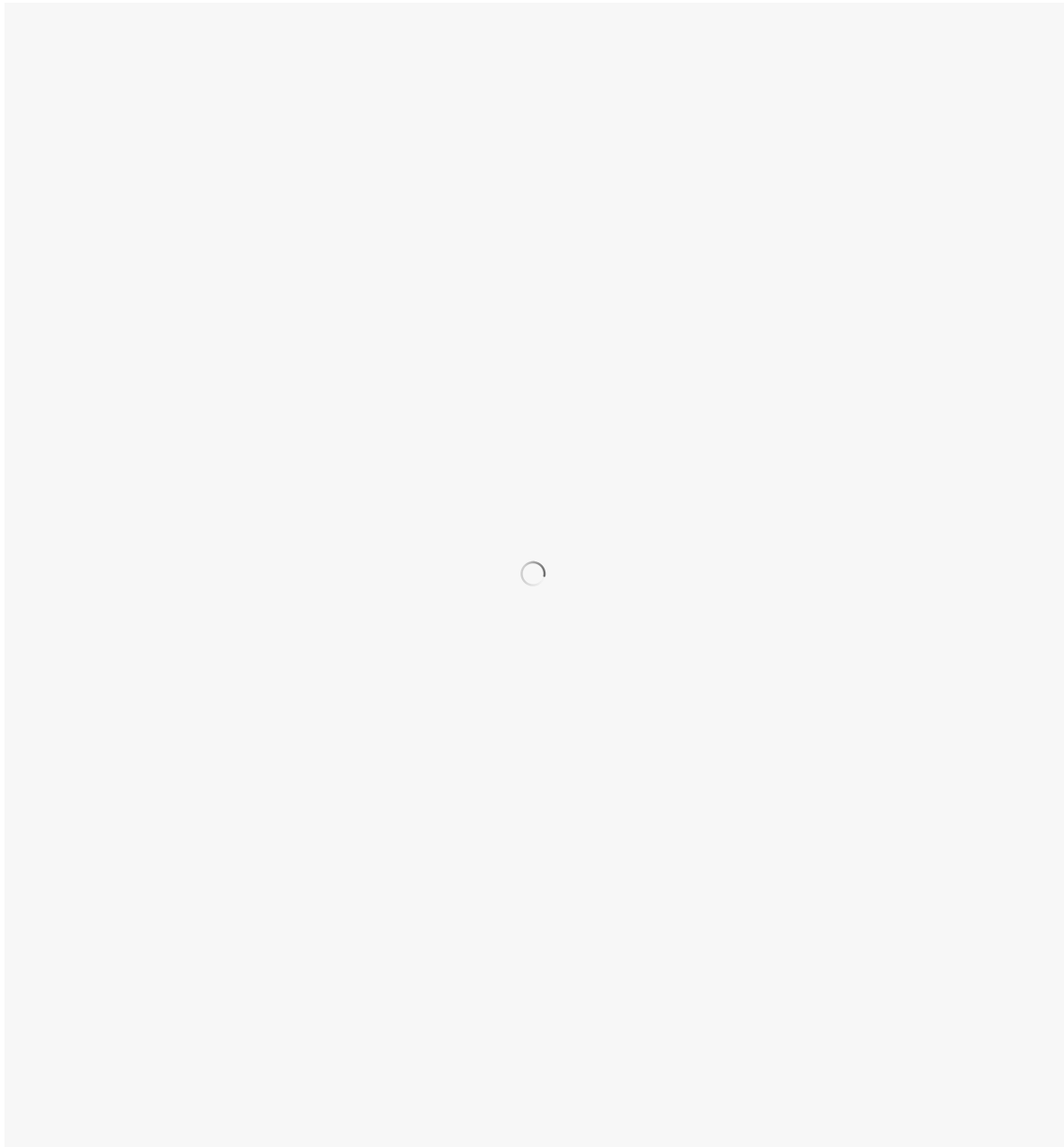


7.2 其它常用风险度量下的风险贡献计算公式

根据Roncalli（2014），基于标准差的风险度量、风险价值与期望亏空的多资产风险贡献计算公式，以供各位读者参考。



7.3 风险预算方法与权重预算组合方法对比





参考文献

- [1]Anthony Robbins , Tony Robbins. (2014) .Money Master The Game. Simon & Schuster.
- [2] Artzner A., Delbaen F., Eber J. and Heath D. (1999). Coherent Measures of Risk, Mathematical Finance, 9(3), pp.203-228.
- [3] Berlinda Liu, Phillip Brzenk , Tianyin Cheng .(2020)Indexing Risk Parity Strategies. S&P Dow Jones Indices
- [4]Bridgewater(2011) . Risk Parity is about Balance. aiCIO magazine.Fall 2011 Risk Parity Survey.
- [5]Brian Hurst,Bryan W. Johnson, Yao Hua Ooi(2010).Understanding Risk Parity.AQR
- [6] Bruder B. and Roncalli T. (2012). Managing Risk Exposures using the Risk Budgeting Approach, SSRN, www.ssrn.com/abstract=2009778 .
- [7] Dalio, R. (2005). Engineering targeted returns and risks. Bridgewater.
- [8] Dalio, R. (2011). Engineering targeted returns and risks: How to structure a portfolio to target a 10% return with 10-12% risk. Bridgewater Associates
- [9]Dalio, R., B. Prince, and G. Jensen.(2015). Our Thoughts about Risk Parity and All Weather. Bridgewater Daily Observations.
- [10] Lustig, Y. (2013). Multi-Asset Investing: A Practical Guide to Modern Portfolio Management.
- [11] Roncalli, T. (2014). Introduction to Risk Parity and Budgeting.
- [12]S&P Risk Parity Indices methodology(2022). S&P Dow Jones Indices.
- [13] Qian, E. (2005). On the financial interpretation of risk contribution: Risk budgets do add up. Available at SSRN 684221.
- [14] Qian, E. (2005). Risk parity portfolios: Efficient portfolios through true diversification. Panagora Asset Management.
- [15] Qian, E. (2012).Investment Insight: Are Risk Parity Managers Risk Parity?
- [16]Thierry Roncalli. (2014).基于风险的资产配置策略.中国金融出版社.

[17]Qian, E.(2016).风险均衡策略.电子工业出版社.

[18]Meb Saber,郑志勇、陈杰译. (2018) .全球资产组合.电子工业出版社

[19] 王秀国,张秦波,刘涛.(2016).基于风险因子的风险平价投资策略及实证研究. 投资研究 (12), 65-78.

[20] 杨朝军,周仕盈,崔彬哲.(2021).资产配置理论与实证前沿问题研究. 经济管理出版社出版.

[21] 余家鸿,吴鹏,李月.(2018).探秘资管前沿: 风险平价量化投资.

[22]中国保险资产管理业协会,中国平安人寿保险. (2019) .保险资金大类资产配置:风险平价模型应用研究.中国财政经济出版社.

风险提示

黑天鹅事件等可能导致大类资产相关性增加，资产配置组合表现不佳；量化模型基于历史数据构建，而历史规律存在失效风险。

相关报告（点击文字可查看全文）

量化配置专题报告：

- 1、《出奇辅正，奇正兼修——国君量化配置团队之“研究世界观”》（20221205）
- 2、《欲速则不达，周线级回踩后方为配置良机——基于筹码分布和同位对比的视角》（20220730）
- 3、《从春季行情“爽约”到强力反弹“未料而至”——2022年A股中场全景式回顾与展望》（20220627）
- 4、《行稳致远，做好以“拉锯战”获得最终胜利的准备》（20220506）
- 5、《基金重仓股当前“三重困境”深度解析》（20220419）
- 6、《观象析理：“政策底”后的“市场底”需季度级别的等待》（20220408）
- 7、《无悲无喜，不忌多空，市场进入战略相持期——A股市场中期走势推演》（20220315）
- 8、《俄乌局势紧张，对大类资产影响几何》（20220213）
- 9、《短期阳光普照，中线扑朔迷离》（20220207）
- 10、《二次探底：中概互联板块配置机会再现》（20220202）
- 11、《上证50进入“二次探底”阶段，配置价值再度显现》（20220127）
- 12、《一念之间：上证指数正处于技术上的关键节点》（20220117）
- 13、《否极泰来：中概互联板块配置价值逐渐显现》（20211224）
- 14、《周期股配置逻辑：反弹还是反转》（20211222）
- 15、《A股战场形势变化，胜利天平逐渐转向多头》（20211207）
- 16、《上证50配置时点渐行渐近》（20211120）
- 17、《券商板块将成为跨年行情的胜负手》（20211119）
- 18、《投资者适当性门槛下降，北交所微观结构大幅改善》（20211021）
- 19、《论两次“3700点回调”的不同之处》（20211005）
- 20、《三论券商配置逻辑——基于交易和量化视角》（20210921）
- 21、《再论券商配置逻辑》（20210905）
- 22、《风从虎，云从龙，券商配置正当时》（20210813）

A股市场运行周报：

- 1、《短期调整不改中线格局，耐心等待“防反”时机——80》（20230527）
- 2、《市场继续“收敛”，保持信心、耐心，静候调整结束——79》（20230520）
- 3、《大金融强突未果，耐心等待大盘整理完毕——78》（20230513）
- 4、《大金融出手呵护市场，后续仍是关键要素——77》（20230506）
- 5、《市场“矫枉过正”，持仓观察多看少动——76》（20230502）

国君配置QIA-Timing模拟策略：

- 1、《关注消费、新能源等板块的配置机会——（202303）》（20230307）

- 2、《关注消费、新能源等板块的配置机会——（202302）》（20230202）
- 3、《关注消费、新能源等板块的配置机会——03》（20230105）

大类资产配置研究系列：

- 1、《手把手教你实现Black-Litterman模型——之二》（20230406）
- 2、《大类资产配置体系简析——之一》（20230322）

量化择时研究系列：

- 1、《宽基指数如何择时：通过估值、流动性和拥挤度构建量化择时策略——01》（20230405）

行业配置研究系列：

- 1、《行业轮动模型的ETF组合落地方法研究——08》（20230515）
- 2、《基金持仓还原在行业轮动上的应用——07》（20221125）
- 3、《如何基于分析师预测数据构建行业轮动策略——06》（20221011）
- 4、《如何规避交易拥挤行业：通过拥挤度构建行业轮动策略——05》（20220919）
- 5、《如何使用业绩预告和业绩快报改进景气度行业轮动模型——04》（20220614）
- 6、《如何基于北向资金构建行业轮动策略——03》（20220610）
- 7、《如何基于PEAD超预期因子构建行业轮动策略——02》（20220426）
- 8、《如何基于景气度构建行业轮动策略——01》（20220412）

量化行业配置月报：

- 1、《3月行业轮动拥挤度模型表现较好，成功规避食品饮料板块5.41%下跌幅度——10》（20230408）
- 2、《2月电新板块拖累组合表现，商贸零售板块两次触发交易拥挤信号——9》（20230302）
- 3、《行业轮动景气度模型1月超额1.27%，消费者服务板块触发交易拥挤信号——8》（20230201）

权益配置因子研究系列：

- 1、《使用基本面因子构建中证500指数增强策略初探——02》（20220721）
- 2、《基于PEAD效应的超预期因子选股效果如何——01》（20220601）

配置模型与方法系列：

- 1、《论指数的“价值守恒律”》（20220524）
- 2、《如何使用换手率进行大盘“顶底识别”》（20210911）

权益因子观察周报：

- 1、《中证500内因子表现不佳，其他选股域因子超额明显——第50》（20230523）
- 2、《小市值、低估值风格占优，基本面因子表现较差——49》（20230515）
- 3、《小市值风格占优，中证800内因子整体表现较差——48》（20230503）

资产相对吸引力月报：

- 1、《2月权益指数分化，配对交易机会初现——2023年2月》（20230303）
- 2、《1月权益全面反弹，市值偏好切换初现——2023年1月》（20230202）
- 3、《12月商品领涨大类资产，复苏板块优势明显——2022年12月》（20230103）

市场点评：

- 1、《市场估值已进入底部区间，勿要过度恐慌——4月25日》（20220425）
- 2、《“政策底”信号已现，“市场底”未来可期——3月16日》（20220317）
- 3、《风物长宜放眼量，静待中概互联价值回归——3月10日》（20220310）
- 4、《情绪低迷下“多杀多”不可取，建议就地卧倒等待反弹——3月9日》（20220309）
- 5、《“深蹲”正是配置时——2月14日》（20220215）

大类资产配置展望报告：

- 1、《短线未明中线向好，持仓观察逢低增配——2023年5月》（20230508）
- 2、《市场遭遇“低气压带”，保持耐心“两手准备”——2023年4月》（20230404）
- 3、《不悲不喜，变盘节点做好应对——2023年3月》（20230305）
- 4、《节奏为王——2023年春季大类资产走势展望》（20230206）
- 5、《前路已定，而今迈步从头越——2023年大类资产走势展望》（20221207）

- 6、《权重指数艰难筑底，仓轻觅机、仓重等待——2022年10月》（20221010）
- 7、《两手打算、以守为主，做好回调上车准备——2022年9月》（20220831）
- 8、《攻防两端短兵相接，调仓换股做好准备——2022年8月》（20220801）
- 9、《反弹后段注重节奏，行一观三未雨绸缪——2022年7月》（20220704）
- 10、《反弹半渡莫要追高，借机优化行业配置——2022年年中展望》（20220613）
- 11、《反弹半渡莫要贪胜，借机优化行业配置——2022年6月》（20220531）
- 12、《坚信长期向上趋势，做好中期“拉锯战”准备——2022年5月》（20220505）
- 13、《战略相持——2022年夏季展望》（20220401）
- 14、《两会预期利于短期反弹，中线受损仍需二次探底——2022年3月》（20220301）
- 15、《人心齐，泰山移，春季行情一触即发——2022年春季展望》（20220103）
- 16、《开往春天的列车将至，机会在于前半程——2022年年度展望》（20211125）
- 17、《短期上攻受阻，市场年底前或保持震荡整理格局——2021年11月》（20211030）
- 18、《不惧短期调整，继续看好四季度A股行情——2021年10月》（20211007）
- 19、《A股渐入佳境，9月起有望开启新一轮攻势——2021年9月》（20210901）



本公众订阅号(微信号: ljcasst)为国泰君安证券研究所配置研究团队依法设立并运营的微信公众订阅号。本团队负责人廖静池具备证券投资咨询(分析师)执业资格, 资格证书编号为S0880522090003。

本订阅号不是国泰君安证券研究报告发布平台。本订阅号所载内容均来自于国泰君安证券研究所已正式发布的研究报告, 如需了解详细的证券研究信息, 请具体参见国泰君安证券研究所发布的完整报告。本订阅号推送的信息仅限完整报告发布当日有效, 发布日后推送的信息受限于相关因素的更新而不再准确或者失效的, 本订阅号不承担更新推送信息或另行通知义务, 后续更新信息以国泰君安证券研究所正式发布的研究报告为准。

本订阅号所载内容仅面向国泰君安证券研究服务签约客户。因本资料暂时无法设置访问限制, 根据《证券期货投资者适当性管理办法》的要求, 若您并非国泰君安证券研究服务签约客户, 为控制投资风险, 还请取消关注, 请勿订阅、接收或使用本订阅号中的任何信息。如有不便, 敬请谅解。

市场有风险, 投资需谨慎。在任何情况下, 本订阅号中信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在决定投资前, 如有需要, 投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。国泰君安证券及本订阅号运营团队不对任何人因使用本订阅号所载任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本订阅号所载内容版权仅为国泰君安证券所有。任何机构和个人未经书面许可不得以任何形式翻版、复制、转载、刊登、发表、篡改或者引用, 如因侵权行为给国泰君安证券研究所造成任何直接或间接的损失, 国泰君安证券研究所保留追究一切法律责任的权利。

大类资产配置量化模型研究系列 · 目录 ≡

[< 上一篇](#)

[【国君配置】手把手教你实现Black-Litterman模型——大类资产配置量化模型...](#)

[下一篇 >](#)

[【国君配置&金工】基于宏观因子的大类资产配置框架——大类资产配置量化模型研究系...](#)